21.2 - Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento e confeção de gelados e sorvetes

INTRODUÇÃO

Bem-vindo à UFCD 21.2 — Planeamento e confeção de gelados e sorvetes. Esta unidade completa a UFCD 21: a primeira metade, tratada no manual 21.1, ocupa-se das sobremesas quentes e frias; esta trata do gelado, do sorbet e de tudo o que se congela.

O gelado é a preparação mais técnica da pastelaria. Não se faz por receita: calcula-se. Uma mistura de gelado é um sistema com quatro fases que coexistem a menos catorze graus, e o que separa um gelado cremoso de um gelado arenoso são decisões de composição que se tomam antes de aquecer o leite. É por isso que este manual dedica uma parte inteira ao balanceamento.

O manual está organizado em cinco partes. A primeira estabelece os fundamentos: a história e as categorias legais, a física do gelado, os lácteos, os açúcares com o seu poder adoçante e anticongelante, e os estabilizantes. A segunda ensina a balancear: a construir e a corrigir uma fórmula de gelado e de sorbet, a medir o overrun e a diagnosticar defeitos.

A terceira parte percorre o processo de fabrico, da pasteurização à vitrina, com os pontos críticos de controlo e a legislação aplicável. A quarta é o repertório: bases brancas e infusões, chocolate e frutos secos, sorbets de fruta, gelados especiais e as preparações que dispensam mantecadora. A quinta fecha com as sobremesas geladas compostas, o empratamento, o custo, a carta e a prova sensorial.

Todas as quantidades vêm em peso. Todas as temperaturas críticas estão indicadas. As vinte e duas fichas técnicas estão numeradas e são diretamente executáveis, e os cálculos de POD, PAC e food cost estão feitos com números reais.

Curso Profissional de Técnico de Cozinha e Pastelaria

MANUAL DO ALUNO

UFCD21.2

Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento e confeção de gelados e sorvetes

Referencial 811183 · Nível 4 · Ciclo de formação 2023-2026

Elaborado pela Escola de Comércio de Lisboa

ENQUADRAMENTO NO REFERENCIAL

Elemento	Descrição
Código	UFCD 21.2
Designação	Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa: Planeamento e confeção de gelados e sorvetes
Carga horária	25 horas
Nível	4 — Ensino secundário com certificação profissional
Referencial	811183 — Técnico de Cozinha e Pastelaria
Sequência	12.º ano, componente de formação tecnológica
Correspondência	Segunda metade da UFCD 21 — Planeamento e confeção de pastelaria de sobremesa
Ciclo de formação	2023-2026
Total de capítulos	25

1 Realizações de aprendizagem

- Distinguir as categorias legais de gelado e de sorvete e as suas exigências de composição.
- Balancear uma mistura de gelado e de sorbet, calculando gordura, sólidos, POD e PAC.
- Executar o processo de fabrico, da pasteurização à conservação, cumprindo os pontos críticos de controlo.
- Produzir o repertório de gelados de base branca, de chocolate, de frutos secos e de fruta.
- Produzir gelados especiais: de iogurte, vegetais, sem açúcar acrescentado e alcoólicos.
- Produzir granizados, semifrios e gelados por métodos sem mantecadora.
- Montar e servir sobremesas geladas compostas com dose e temperatura corretas.
- Elaborar fichas técnicas de gelataria, calcular custos e aplicar prova sensorial estruturada.

2 Critérios de desempenho

- A composição da mistura situa-se dentro dos intervalos de referência do tipo de produto.
- Os valores de POD e PAC são calculados e verificados antes da produção.

- A pasteurização, o arrefecimento e a conservação cumprem os limites críticos e são registados.
- O overrun é medido e corresponde ao valor-alvo da ficha técnica.
- Os gelados apresentam textura cremosa, sem cristais percetíveis nem areia de lactose.
- Os sorbets respeitam a percentagem mínima de fruta e preservam cor e aroma.
- As doses servidas são regulares dentro de uma variação de 10 %.
- As fichas técnicas estão completas, com composição analítica, custo e alergénios.

ÍNDICE

PARTE 1 · FUNDAMENTOS

01 História, definição legal e categorias
02 Física do gelado: água, gelo, ar e gordura
03 Lácteos: leite, natas, leite em pó e alternativas
04 Açúcares, poder adoçante e poder anticongelante
05 Estabilizantes, emulsionantes e neutros

PARTE 2 · BALANCEAMENTO

06 Composição da mistura e intervalos de referência
07 Balancear um gelado de leite
08 Balancear um sorbet
09 Overrun: medir e controlar o ar
10 Diagnóstico e correção de defeitos de balanceamento

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO

11 Pasteurização e homogeneização
12 Maturação
13 Mantecação
14 Abatimento, conservação e vitrina
15 Higiene, HACCP e legislação do gelado

PARTE 4 · REPERTÓRIO

16 Gelados de base branca: baunilha, leite e nata
17 Gelados com gordura própria: chocolate e frutos secos
18 Sorbets de fruta e gelados de água
19 Gelados especiais: iogurte, vegetais, sem açúcar e alcoólicos
20 Granizados, semifrios e gelado sem máquina

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO

21 Sobremesas geladas compostas
22 Empratamento e serviço de gelado
23 Custo, rendimento e ficha técnica do gelado
24 Carta de gelados, sazonalidade e produção
25 Prova, qualidade sensorial e melhoria contínua

No Word: Ver → Painel de Navegação, para saltar diretamente para qualquer capítulo.

PARTE 1

FUNDAMENTOS

O que é um gelado e de que é feito

01 História, definição legal e categorias
02 Física do gelado: água, gelo, ar e gordura
03 Lácteos: leite, natas, leite em pó e alternativas
04 Açúcares, poder adoçante e poder anticongelante
05 Estabilizantes, emulsionantes e neutros

1

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 1 de 25

HISTÓRIA, DEFINIÇÃO LEGAL E CATEGORIAS

O QUE VAIS APRENDER

- Situar a origem e a evolução do gelado.
- Distinguir as categorias legais de gelado e as suas exigências de composição.
- Identificar as denominações usadas em Portugal e na União Europeia.

O gelado nasce do encontro entre o gelo natural e o açúcar. Até ao século XVI, o que existia eram bebidas arrefecidas com neve e sorvetes de fruta, conhecidos na Pérsia, na China e no mundo árabe, e trazidos para a Sicília e para Espanha pela presença muçulmana.

A descoberta técnica decisiva foi a mistura frigorífica: sal misturado com gelo baixa a temperatura até menos 20 °C. Documentada em Itália em meados do século XVI, foi ela que permitiu congelar uma mistura açucarada em vez de a arrefecer apenas.

O gelado de creme — com leite, natas e gema — é uma criação do século XVII em França e Itália. Procopio dei Coltelli abre o Café Procope em Paris em 1686 e é o primeiro a vender gelado ao público de forma regular.

A industrialização chega no século XIX com a máquina de manivela de Nancy Johnson (1843) e, no século XX, com a refrigeração mecânica, que separou definitivamente a produção de gelado da disponibilidade de gelo natural.

Em Portugal, a tradição do gelado artesanal firma-se no século XX, com forte influência italiana. A distinção entre gelataria artesanal e gelado industrial é hoje económica e técnica, não apenas comercial.

Legalmente, o gelado é um produto alimentar obtido por congelação de uma mistura pasteurizada, com incorporação de ar. As categorias assentam no teor de gordura, no teor de matéria seca e na origem da gordura.

O gelado de leite tem no mínimo 2,5 % de gordura de origem láctea. O gelado de nata ou gelado de leite gordo tem no mínimo 8 %, podendo atingir 12 a 14 % nos gelados de qualidade superior.

O sorvete, ou sorbet, é feito de fruta, água e açúcar, sem gordura nem lácteos. A legislação europeia exige um mínimo de 25 % de fruta para a generalidade das frutas e 15 % para citrinos e frutas de sabor forte.

O granizado é uma mistura de água e açúcar congelada sem mantecação ou com agitação mínima, com cristais grandes e propositadamente percetíveis. O semifrio é uma preparação arejada congelada sem mantecação, mais próxima de uma mousse.

A denominação importa porque obriga. Um produto rotulado como gelado de nata que não tenha 8 % de gordura láctea está em infração. Em gelataria artesanal, a ficha técnica tem de permitir demonstrar a composição.

PALAVRAS NOVAS

Mantecação — congelação da mistura sob agitação, que incorpora ar e forma cristais finos.

Sorbet — gelado de fruta, água e açúcar, sem gordura.

Granizado — mistura congelada sem agitação, com cristais grandes.

Semifrio — preparação arejada congelada sem mantecação.

Categorias de gelado

Categoria	Gordura mínima	Características
Gelado de leite	2,5 % láctea	Base leite, pouca nata
Gelado de nata	8 % láctea	Base nata, rico
Gelado de qualidade superior	12–14 % láctea	Alta percentagem de nata e gema
Gelado de água	Sem gordura	Água, açúcar e aroma
Sorbet de fruta	Sem gordura	Mín. 25 % de fruta
Sorbet de citrino	Sem gordura	Mín. 15 % de fruta
Gelado vegetal	Gordura vegetal	Coco, amêndoa, aveia

Marcos históricos

Data	Acontecimento
Séc. IV a.C.	Neve com mel e fruta na Pérsia e na Grécia
Séc. XIII	Sorvetes na Sicília e em Espanha
Séc. XVI	Mistura frigorífica de gelo e sal em Itália
1686	Café Procope em Paris
1843	Máquina de manivela de Nancy Johnson
Séc. XX	Refrigeração mecânica e gelataria moderna

NOTA TÉCNICA

A mistura frigorífica de gelo e sal grosso atinge menos 18 a menos 21 °C, consoante a proporção. É ainda hoje a forma mais simples de produzir gelado sem máquina e é usada em demonstrações de formação.

NA PRÁTICA

A designação comercial que se escolhe condiciona toda a formulação. Decidir que o produto é gelado de nata obriga a 8 % de gordura láctea e muda o balanceamento inteiro. Essa decisão toma-se antes de calcular, não depois.

ERRO COMUM

Chamar sorbet a um gelado de fruta que leva leite ou natas. Esse produto é um gelado de leite com fruta, não um sorbet. A distinção é legal e não estilística.

NÃO CONFUNDAS

Gelado e semifrio não são a mesma coisa. O gelado é mantecado — congelado sob agitação —, o semifrio é congelado em repouso depois de arejado mecanicamente. A textura e a conservação são diferentes.

✎ EXERCÍCIO 1 — CLASSIFICAR

Categoria legal

Para cada produto, indica a categoria legal correta e a exigência mínima que tem de cumprir.

- ☐ Gelado de baunilha com 11 % de gordura de natas → _____
- ☐ Preparação de manga, água e açúcar com 30 % de fruta → _____
- ☐ Preparação de limão, água e açúcar com 18 % de fruta → _____
- ☐ Gelado de coco sem lácteos → _____
- ☐ Preparação de café congelada e raspada, sem agitação → _____

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue as categorias legais de gelado pelo teor de gordura.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica a percentagem mínima de fruta exigida a um sorbet.	☐	☐	☐
Situa a evolução histórica do gelado.	☐	☐	☐
Escolhe a denominação adequada ao produto formulado.	☐	☐	☐

2

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 2 de 25

FÍSICA DO GELADO: ÁGUA, GELO, AR E GORDURA

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o comportamento da água e do gelo numa mistura de gelado.
- Relacionar tamanho de cristal com textura percebida.
- Identificar as quatro fases que coexistem num gelado.

Um gelado é um sistema com quatro fases que coexistem a menos 14 °C: cristais de gelo, bolhas de ar, glóbulos de gordura e uma solução açucarada não congelada. A qualidade do gelado é a qualidade da relação entre as quatro.

Num gelado bem feito a menos 14 °C, cerca de 55 a 70 % da água está em forma de cristal e o restante permanece líquido, como solução concentrada de açúcares. É essa fração líquida que permite que o gelado seja colhido com colher em vez de ser um bloco.

O tamanho do cristal de gelo é o fator único mais determinante da textura. Abaixo de 35 micrómetros, a língua não os deteta e o gelado é cremoso. Acima de 50, o gelado é percebido como arenoso ou granuloso.

Os cristais pequenos obtêm-se por congelação rápida e com agitação. A mantecação faz as duas coisas em simultâneo: arrefece depressa e parte continuamente os cristais que se formam na parede do cilindro.

O ar incorporado — overrun — é o que torna o gelado leve e colhível. Sem ar, o gelado é duro e frio na boca. Com ar a mais, é espumoso e derrete na colher antes de chegar à boca.

A gordura cumpre três funções: dá untuosidade, transporta aroma e, ao formar uma rede parcialmente coalescida durante a mantecação, estabiliza as bolhas de ar. Um gelado sem gordura precisa de compensar com estabilizantes.

Os açúcares baixam o ponto de congelação. É por isso que o gelado não congela em bloco a menos 18 °C: a solução concentrada de açúcares permanece líquida muito abaixo de 0 °C. Quanto mais açúcar, mais mole o gelado.

A matéria seca total — tudo o que não é água — determina o corpo. Abaixo de 32 % o gelado é fraco e gelado de mais; acima de 42 % fica pesado e pastoso. O intervalo útil para gelado de leite é 36 a 42 %.

O recristalização é o inimigo da conservação. Variações de temperatura fazem derreter os cristais pequenos e recongelar sobre os grandes. Um gelado que foi de menos 18 °C a menos 10 °C e de volta já tem cristais maiores, de forma irreversível.

Daqui decorre a regra operacional mais importante de toda a gelataria: a cadeia de frio não pode oscilar. Um gelado bem feito e mal conservado é pior do que um gelado mediano bem conservado.

PALAVRAS NOVAS

Overrun — percentagem de ar incorporado na mistura durante a mantecação.

Recristalização — crescimento dos cristais de gelo por oscilação de temperatura.

Matéria seca — tudo o que na mistura não é água.

Coalescência parcial — agregação controlada dos glóbulos de gordura, que estabiliza as bolhas de ar.

Tamanho de cristal e perceção

Tamanho	Perceção	Causa
Abaixo de 20 µm	Muito cremoso	Mantecação rápida e eficaz
20–35 µm	Cremoso	Normal em gelataria artesanal
35–50 µm	Ligeiramente granuloso	Mantecação lenta
Acima de 50 µm	Arenoso	Recristalização ou excesso de água

Água congelada em função da temperatura

Temperatura	Água congelada	Estado do gelado
-6 °C	40 %	Mole, quase líquido
-10 °C	55 %	Colhe-se com facilidade
-14 °C	65 %	Ponto de serviço ideal
-18 °C	72 %	Duro, precisa de atemperar
-25 °C	80 %	Conservação prolongada

NOTA TÉCNICA

Um gelado armazenado a menos 18 °C precisa de 20 a 40 minutos a menos 14 °C antes do serviço. Esta operação chama-se atemperagem e é o que permite colher sem esforço e sem riscar o produto.

NA PRÁTICA

A prova de textura faz-se com a colher, não com a boca. Um gelado no ponto oferece resistência regular e enrola em folha contínua. Se parte em lascas, está frio demais; se escorre, está quente demais ou mal balanceado.

ERRO COMUM

Guardar o gelado na porta do congelador ou numa arca que abre dezenas de vezes por dia. Cada abertura é uma oscilação e cada oscilação aumenta o cristal. Gelado guarda-se no fundo, em arca dedicada e com a tampa fechada.

NÃO CONFUNDAS

Dureza e cristalinidade são coisas diferentes. Um gelado pode estar duro por estar muito frio e continuar cremoso ao atemperar; um gelado arenoso continua arenoso a qualquer temperatura, porque o cristal já cresceu.

✎ EXERCÍCIO 2 — OBSERVAR

Ciclo de recristalização

Divide um gelado em duas amostras. Mantém uma a menos 18 °C constante. Submete a outra a três ciclos de menos 18 °C para menos 8 °C e de volta. Ao fim de três dias, prova as duas em paralelo e descreve a diferença de textura. Explica o mecanismo.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Explica as quatro fases que coexistem num gelado.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Relaciona tamanho de cristal com textura percebida.	☐	☐	☐
Identifica a temperatura de serviço e a de conservação.	☐	☐	☐
Reconhece os efeitos da recristalização.	☐	☐	☐

3

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 3 de 25

LÁCTEOS: LEITE, NATAS, LEITE EM PÓ E ALTERNATIVAS

O QUE VAIS APRENDER

- Conhecer a composição dos lácteos usados em gelataria.
- Escolher a combinação de lácteos para atingir a gordura e a matéria seca pretendidas.
- Avaliar alternativas vegetais e os seus limites técnicos.

Os lácteos fornecem ao gelado três coisas: gordura, proteína e lactose. Cada uma tem um papel distinto, e saber quanto de cada uma entra em cada ingrediente é a base de todo o cálculo.

O leite inteiro tem cerca de 3,5 % de gordura, 3,2 % de proteína, 4,8 % de lactose e 0,7 % de sais minerais — no total, cerca de 12 % de matéria seca e 88 % de água.

As natas a 35 % têm 35 % de gordura, cerca de 2,2 % de proteína e 3 % de lactose, com cerca de 40 % de matéria seca. São a fonte principal de gordura em gelataria artesanal.

O leite em pó magro é a ferramenta mais útil de todas: 96 % de matéria seca, dos quais cerca de 36 % de proteína e 52 % de lactose, com menos de 1 % de gordura. Permite subir a matéria seca sem subir a gordura nem o açúcar.

A proteína do leite liga água livre, estabiliza a espuma e melhora o corpo. Um gelado com proteína a menos é aguado e derrete depressa, mesmo com a gordura e o açúcar corretos.

A lactose é um açúcar com baixo poder adoçante — cerca de 16 % do da sacarose — mas com poder anticongelante relevante. Em excesso, acima de 9 a 10 % da mistura, cristaliza e dá ao gelado uma textura arenosa característica.

A gema de ovo acrescenta gordura, proteína e lecitina, que é um emulsionante natural. O gelado de base italiana clássica leva 50 a 100 g de gema por litro; acima disso, o sabor a ovo domina.

A manteiga pode substituir parte das natas quando se quer gordura sem água, mas não traz proteína nem lactose. É uma correção, não uma base.

As alternativas vegetais comportam-se de forma diferente. O leite de coco traz gordura saturada que estrutura bem; a bebida de amêndoa e a de aveia trazem pouca gordura e pouca proteína e exigem reforço de estabilizante e de matéria seca.

Em gelado vegetal, a matéria seca obtém-se com maltodextrina, com inulina, com pasta de frutos secos ou com fibra de acácia. Sem esse reforço, o gelado vegetal é sempre duro e arenoso.

PALAVRAS NOVAS

Matéria gorda — teor de gordura de um ingrediente ou de uma mistura.

Leite em pó magro — leite desidratado com menos de 1 % de gordura; fonte de proteína e lactose.

Lecitina — emulsionante natural presente na gema de ovo e na soja.

Inulina — fibra solúvel usada para dar corpo sem açúcar nem gordura.

Composição dos lácteos (por 100 g)

Ingrediente	Gordura	Proteína	Açúcares	Matéria seca
Leite inteiro	3,5 g	3,2 g	4,8 g	12,0 g
Leite magro	0,1 g	3,4 g	5,0 g	9,0 g
Natas 35%	35,0 g	2,2 g	3,0 g	40,5 g
Leite em pó magro	0,8 g	36,0 g	52,0 g	96,0 g
Leite em pó gordo	26,0 g	26,0 g	38,0 g	96,0 g
Gema de ovo	31,0 g	16,0 g	0,6 g	50,0 g
Manteiga	82,0 g	0,8 g	0,6 g	84,0 g
Leite de coco	20,0 g	2,0 g	3,0 g	26,0 g

Limites de composição láctea

Componente	Mínimo	Máximo	Consequência do excesso
Gordura	4 %	12 %	Pesado e com sensação gordurosa
Proteína (SNG)	7 %	11 %	Arenoso por lactose
Lactose	—	9 %	Cristaliza e dá areia
Matéria seca total	32 %	42 %	Pastoso e colante

NOTA TÉCNICA

Os sólidos não gordos do leite, abreviados SNG, são a soma da proteína, da lactose e dos sais minerais. É sobre este valor que se controla a lactose, e a regra prática é não passar de 11 % de SNG na mistura

total.

NA PRÁTICA

O leite em pó magro resolve a maior parte dos problemas de corpo em gelataria artesanal. Subir de 2 % para 4 % de leite em pó numa fórmula transforma frequentemente um gelado aguado num gelado com corpo, sem mexer em mais nada.

ERRO COMUM

Subir a matéria seca com leite em pó sem verificar a lactose. Acima de 9 % de lactose na mistura, aparecem cristais de lactose ao fim de uma semana e o gelado fica arenoso. A correção é usar parte de dextrose ou de maltodextrina em vez de leite em pó.

NÃO CONFUNDAS

Natas de bater e natas para culinária não são intersubstituíveis na formulação: têm teores de gordura diferentes — tipicamente 35 % contra 18 a 20 % — e usar uma pela outra muda a gordura total da mistura em vários pontos percentuais.

FICHA TÉCNICA FT212-01

Base branca de gelataria (mistura neutra)

Rendimento: 2 kg de mistura

Ingrediente	Quantidade
Leite inteiro	**1200 g**
Natas 35% m.g.	**280 g**
Leite em pó magro	**80 g**
Açúcar (sacarose)	**280 g**
Dextrose	**60 g**
Glucose atomizada DE 38	**80 g**
Estabilizante neutro para gelado	**8 g**
Sal	**2 g**

Procedimento

1. Misturar a seco o leite em pó, 50 g do açúcar e o estabilizante.
2. Aquecer o leite a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo com vara.
3. Juntar o restante açúcar, a dextrose e a glucose atomizada.
4. Juntar as natas e o sal.
5. Pasteurizar subindo até 85 °C, mantendo 30 segundos, mexendo sempre.
6. Arrefecer rapidamente a menos de 4 °C em menos de 2 horas.
7. Maturar 6 a 12 horas a 4 °C.
8. Mantecar e armazenar a menos 18 °C.

NOTA TÉCNICA

Esta base serve para aromatizar com infusões, pastas e purés. Composição aproximada: 7,5 % gordura, 10,5 % SNG, 18 % açúcares, 37 % matéria seca.

✎ EXERCÍCIO 3 — CALCULAR

Gordura e matéria seca

Com a tabela de composição, calcula a gordura total, os SNG e a matéria seca total da ficha FT212-01. Compara com os limites da tabela de referência e indica se a mistura está dentro dos intervalos. Se não estiver, indica a correção.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Conhece a composição dos principais lácteos de gelataria.	☐	☐	☐
Calcula gordura, SNG e matéria seca de uma mistura.	☐	☐	☐
Controla a lactose abaixo do limite de cristalização.	☐	☐	☐
Avalia as limitações técnicas das alternativas vegetais.	☐	☐	☐

4

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 4 de 25

AÇÚCARES, PODER ADOÇANTE E PODER ANTICONGELANTE

O QUE VAIS APRENDER

- Distinguir os açúcares usados em gelataria pelo seu poder adoçante e anticongelante.
- Calcular POD e PAC de uma mistura.
- Ajustar a dureza de um gelado através da escolha dos açúcares.

O açúcar em gelataria faz três coisas em simultâneo: adoça, baixa o ponto de congelação e contribui para a matéria seca. As três são independentes e cada açúcar as combina de forma diferente — é por isso que nenhum gelado profissional usa apenas sacarose.

O poder adoçante — POD — mede a doçura relativa, tomando a sacarose como 100. A frutose adoça 170; a dextrose, 75; a lactose, 16; a glucose atomizada DE 38, cerca de 23.

O poder anticongelante — PAC ou AFP — mede a capacidade de baixar o ponto de congelação, também com a sacarose como referência a 100. Depende da massa molecular: quanto mais pequena a molécula, maior o PAC. A dextrose tem PAC 190; a frutose, 190; a glucose atomizada DE 38, 44; a lactose, 100.

Daqui resulta a ferramenta central do gelatiere: trocar açúcares permite mudar a dureza sem mudar a doçura, ou mudar a doçura sem mudar a dureza. Substituir 100 g de sacarose por 100 g de dextrose torna o gelado mais mole e menos doce.

A dextrose é o açúcar de correção por excelência. Entra tipicamente a 15 a 25 % do açúcar total e serve para amaciar o gelado e baixar a doçura. Acima de 25 % do açúcar total, dá uma sensação fria e seca na boca.

A glucose atomizada — maltodextrina com DE entre 20 e 40 — faz o inverso: acrescenta matéria seca e corpo com pouca doçura e pouco efeito anticongelante. É o ingrediente que dá corpo sem endurecer nem adoçar.

O açúcar invertido e o mel têm POD 125 e PAC 190. Entram a 2 a 5 % do açúcar total, sobretudo em sorbets, onde ajudam a manter a textura mole e a prolongar a conservação.

A frutose, com POD 170 e PAC 190, permite reduzir o açúcar total mantendo a doçura. É útil em sorbets de fruta, mas exige cuidado: amacia muito e em excesso dá um gelado que não aguenta na vitrina.

O valor de referência do PAC total depende do produto e da temperatura de serviço. Para gelado de leite servido a menos 14 °C, o PAC situa-se entre 23 e 28. Para sorbets, entre 28 e 33, porque não há gordura a dar corpo.

O POD total de um gelado de leite situa-se entre 15 e 19; de um sorbet, entre 22 e 28. Sorbets precisam de mais doçura porque o frio e a acidez da fruta reduzem a perceção de doce.

PALAVRAS NOVAS

POD — poder adoçante relativo, com a sacarose a 100.

PAC — poder anticongelante relativo, com a sacarose a 100.

DE — dextrose equivalente; mede o grau de hidrólise de um xarope de glucose.

Açúcar invertido — mistura de glucose e frutose obtida por hidrólise da sacarose.

Açúcares: POD e PAC

Açúcar	POD	PAC	Função principal
Sacarose	100	100	Referência; doçura e corpo
Dextrose	75	190	Amacia e baixa a doçura
Frutose	170	190	Adoça muito e amacia
Açúcar invertido	125	190	Amacia e conserva
Mel	130	190	Amacia e dá aroma
Glucose atomizada DE 38	23	44	Corpo sem doçura
Glucose atomizada DE 20	12	23	Corpo e estrutura
Lactose	16	100	Presente nos lácteos
Maltodextrina DE 12	6	12	Matéria seca pura

Valores-alvo por tipo de produto

Produto	Açúcares totais	POD	PAC
Gelado de leite	16–20 %	15–19	23–28
Gelado de nata	15–18 %	14–18	22–26
Sorbet de fruta	26–32 %	22–28	28–33
Sorbet de citrino	28–34 %	24–30	30–35
Gelado de chocolate	18–22 %	16–20	24–29

NOTA TÉCNICA

O cálculo do POD e do PAC faz-se multiplicando o peso de cada açúcar pelo seu índice, somando, dividindo pelo peso total da mistura e multiplicando por 100. É aritmética simples e deve estar numa folha de cálculo, não feita à mão de cada vez.

NA PRÁTICA

Gelado duro de mais na vitrina? Sobe o PAC em 2 a 3 pontos trocando 50 g de sacarose por 50 g de dextrose por quilo. Gelado mole de mais? Faz o inverso, ou troca parte da sacarose por glucose atomizada DE 20.

ERRO COMUM

Corrigir um gelado duro aumentando o açúcar total. Isso resolve a dureza mas torna o gelado enjoativamente doce. A correção certa é mudar a composição do açúcar, não a quantidade.

NÃO CONFUNDAS

Glucose em xarope e glucose atomizada não são o mesmo produto. O xarope leva água — tipicamente 20 % — e tem de ser descontado no cálculo da matéria seca; a atomizada é pó com 97 % de matéria seca.

FICHA TÉCNICA FT212-02

Cálculo de POD e PAC de uma mistura

Rendimento: Folha de cálculo de referência

Ingrediente	Quantidade
Sacarose 280 g × POD 100	**28 000**
Dextrose 60 g × POD 75	**4 500**
Glucose atomizada 80 g × POD 23	**1 840**
Lactose dos lácteos 86 g × POD 16	**1 376**
Soma POD	**35 716**
Peso total da mistura	**1990 g**

POD final	**17,9**
Soma PAC (mesmo método)	**48 936**
PAC final	**24,6**

Procedimento

1. Listar todos os açúcares da receita, incluindo a lactose proveniente dos lácteos.
2. Multiplicar o peso de cada açúcar pelo respetivo índice POD.
3. Somar todos os produtos.
4. Dividir pelo peso total da mistura e multiplicar por 100 — obtém-se o POD.
5. Repetir o cálculo com os índices PAC.
6. Comparar com os valores-alvo do tipo de produto.
7. Corrigir trocando açúcares, nunca alterando o total sem recalcular.
8. Registar a fórmula corrigida na ficha técnica.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> A lactose dos lácteos conta sempre. Esquecê-la subestima o PAC em 2 a 4 pontos e explica muitos gelados mais duros do que o previsto.

✎ EXERCÍCIO 4 **CALCULAR**

POD e PAC de uma fórmula

Calcula o POD e o PAC da base FT212-01, incluindo a lactose dos lácteos. Compara com os valores-alvo para gelado de leite. Se algum valor estiver fora do intervalo, propõe uma troca de açúcares que o corrija sem alterar o açúcar total.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Distingue os açúcares pelo POD e pelo PAC.	☐	☐	☐
Calcula POD e PAC de uma mistura incluindo a lactose.	☐	☐	☐
Ajusta a dureza trocando açúcares sem alterar o total.	☐	☐	☐
Compara os valores obtidos com os alvos do tipo de produto.	☐	☐	☐

5

PARTE 1 · FUNDAMENTOS · Capítulo 5 de 25

ESTABILIZANTES, EMULSIONANTES E NEUTROS

O QUE VAIS APRENDER

- Conhecer os estabilizantes e emulsionantes usados em gelataria e as suas doses.
- Compreender o seu efeito sobre textura, overrun e conservação.
- Usar neutros comerciais e preparar misturas próprias.

Os estabilizantes ligam a água livre e aumentam a viscosidade da mistura. Com isso fazem três coisas: travam o crescimento dos cristais, retardam o derretimento e melhoram a resistência à oscilação térmica.

Não substituem uma fórmula bem balanceada. Um gelado mal balanceado com muito estabilizante fica gomoso e com sensação pastosa na boca, e continua a não ter corpo. O estabilizante corrige nas margens, não no essencial.

A goma de alfarroba — farinha de semente de alfarroba — é o estabilizante clássico de gelataria. Hidrata a quente, acima de 80 °C, dá textura curta e limpa e é muito eficaz contra a recristalização. Dose: 1,5 a 3 g por quilo.

A goma guar hidrata a frio, é mais barata e dá textura mais longa e ligeiramente viscosa. Usa-se muitas vezes em conjunto com a alfarroba, porque as duas em combinação dão um efeito superior à soma das partes.

A carragenina kappa usa-se a doses muito baixas — 0,1 a 0,3 g por quilo — e serve sobretudo para impedir a separação do soro em misturas lácteas. Em excesso, dá uma textura elástica desagradável.

A goma xantana dá viscosidade a frio e estabilidade a variações de pH. É útil em sorbets ácidos, onde outras gomas perdem eficácia. Dose: 0,5 a 1,5 g por quilo.

A pectina é o estabilizante de eleição para sorbets de fruta, porque funciona em meio ácido e dá uma textura limpa que não mascara o sabor da fruta. Dose: 2 a 4 g por quilo.

Os emulsionantes — mono e diglicéridos de ácidos gordos, lecitina de gema ou de soja — dispersam a gordura em glóbulos mais pequenos e promovem a coalescência parcial durante a mantecação. O resultado é mais overrun, textura mais seca e melhor resistência ao derretimento.

Os neutros comerciais são misturas prontas de estabilizantes e emulsionantes, dosadas para 3 a 6 g por quilo. Dividem-se em neutro para gelado — com emulsionante — e neutro para sorbet — só estabilizante, porque não há gordura para emulsionar.

Qualquer estabilizante em pó tem de ser disperso com cinco a dez vezes o seu peso em açúcar antes de entrar no líquido, e tem de ser adicionado abaixo dos 45 °C, batendo. Lançado sozinho ou a quente, forma grumos que não se desfazem.

PALAVRAS NOVAS

Neutro — mistura comercial de estabilizantes e emulsionantes para gelado.

Goma de alfarroba — estabilizante de hidratação a quente, muito usado em gelataria.

Emulsionante — substância que dispersa a gordura em glóbulos finos.

Viscosidade — resistência de um líquido ao escoamento.

Estabilizantes e emulsionantes

Produto	Dose por kg	Hidrata a	Efeito
Goma de alfarroba	1,5–3 g	80 °C	Textura curta, antirrecristalização
Goma guar	1–2 g	A frio	Viscosidade, textura longa
Goma xantana	0,5–1,5 g	A frio	Estável em meio ácido
Carragenina kappa	0,1–0,3 g	75 °C	Impede separação do soro
Pectina	2–4 g	85 °C	Sorbets de fruta
Mono e diglicéridos	2–4 g	45 °C	Overrun e resistência ao derretimento
Gema de ovo	30–80 g	82 °C	Emulsionante natural e sabor
Neutro comercial gelado	3–6 g	Conforme fabricante	Mistura completa

Mistura própria de neutro

Componente	Proporção	Função
Goma de alfarroba	40 %	Estabilizante principal
Goma guar	25 %	Viscosidade complementar
Mono e diglicéridos	30 %	Emulsionante

Componente	Proporção	Função
Carragenina kappa	5 %	Antissoro

NOTA TÉCNICA

A mistura de neutro própria usa-se a 4 a 5 g por quilo de mistura. Para sorbet, retira-se o emulsionante e substitui-se por pectina na mesma proporção, porque sem gordura o emulsionante não tem função.

NA PRÁTICA

Dispersar o estabilizante com uma parte do açúcar da receita num saco, agitar bem e só depois juntar ao leite a 40 °C, em chuva e com vara em movimento. Resolve praticamente todos os problemas de grumos.

ERRO COMUM

Compensar uma fórmula desequilibrada com mais estabilizante. O gelado fica gomoso, cola ao palato e continua sem corpo. Primeiro corrige-se a matéria seca e o balanceamento; o estabilizante é o último ajuste, não o primeiro.

NÃO CONFUNDAS

Estabilizante e emulsionante têm funções diferentes. O estabilizante liga água e dá viscosidade; o emulsionante dispersa gordura e promove a coalescência parcial. Um sorbet precisa do primeiro e não precisa do segundo.

FICHA TÉCNICA FT212-03

Neutro de gelataria de preparação própria

Rendimento: 500 g

Ingrediente	Quantidade
Goma de alfarroba	**200 g**
Goma guar	**125 g**
Mono e diglicéridos de ácidos gordos	**150 g**
Carragenina kappa	**25 g**

Procedimento

1. Pesar cada componente com balança de precisão de 0,1 g.
2. Misturar num saco fechado e agitar vigorosamente 2 minutos.
3. Passar duas vezes por peneiro fino para homogeneizar.
4. Guardar em recipiente hermético, ao abrigo da luz e da humidade.
5. Identificar com designação, composição, data e validade.
6. Usar a 4 a 5 g por quilo de mistura, disperso em açúcar.

NOTA TÉCNICA

Validade 12 meses em recipiente hermético. A balança de precisão é obrigatória: um erro de 1 g por quilo é visível na textura.

✎ EXERCÍCIO 5 — EXPERIMENTAR

Efeito do estabilizante

Prepara três lotes da base FT212-01: um sem estabilizante, um com 4 g por quilo e um com 10 g por quilo. Manteca os três e avalia: overrun, textura ao colher, sensação na boca e tempo até começar a derreter à temperatura ambiente. Conclui qual a dose correta e descreve o defeito do lote com 10 g.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Conhece os principais estabilizantes e as suas doses.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Dispersa o estabilizante em açúcar antes de o incorporar.	☐	☐	☐
Distingue a função do estabilizante e do emulsionante.	☐	☐	☐
Prepara e usa uma mistura de neutro própria.	☐	☐	☐

PARTE 2

BALANCEAMENTO

Calcular uma mistura em vez de a adivinhar

06 Composição da mistura e intervalos de referência
07 Balancear um gelado de leite
08 Balancear um sorbet
09 Overrun: medir e controlar o ar
10 Diagnóstico e correção de defeitos de balanceamento

6

PARTE 2 · BALANCEAMENTO · Capítulo 6 de 25

COMPOSIÇÃO DA MISTURA E INTERVALOS DE REFERÊNCIA

O QUE VAIS APRENDER

- Decompor uma mistura nos seus componentes percentuais.
- Verificar se cada componente está dentro do intervalo de referência.
- Construir uma folha de balanceamento.

Balancear é verificar que cada componente de uma mistura está dentro do seu intervalo útil. Não é uma operação criativa: é aritmética, e o resultado é verificável antes de se gastar um litro de leite.

Uma mistura de gelado decompõe-se em seis valores: gordura, sólidos não gordos do leite, açúcares, outros sólidos, estabilizantes e água. A soma dos cinco primeiros é a matéria seca; o resto é água.

A gordura de um gelado de leite situa-se entre 6 e 10 %; de um gelado de nata, entre 10 e 14 %. Abaixo de 5 % o gelado é frio e seco na boca; acima de 16 % deixa uma película gordurosa.

Os sólidos não gordos do leite situam-se entre 8 e 11 %. Abaixo de 7 % falta corpo; acima de 11 % a lactose cristaliza e aparece areia ao fim de alguns dias.

Os açúcares situam-se entre 16 e 20 % num gelado de leite. Este valor controla-se sempre em conjunto com o POD e o PAC: 18 % de açúcar com muita dextrose dá um gelado muito mais mole do que 18 % só de sacarose.

Os outros sólidos — cacau, pasta de frutos secos, fruta desidratada, maltodextrina, fibra — entram no cálculo da matéria seca e muitas vezes trazem também gordura, que tem de ser contada na gordura total.

A matéria seca total situa-se entre 36 e 42 % num gelado de leite e entre 30 e 36 % num sorbet. É o indicador de corpo: abaixo do intervalo, o gelado é aguado e cheio de gelo; acima, fica pastoso e cola ao palato.

A água é o complemento. Não se calcula: obtém-se por diferença. Mas é a água que congela, e por isso tudo o que se faz num balanceamento é, no fundo, gerir quanto dessa água vai congelar e a que temperatura.

A folha de balanceamento organiza-se com os ingredientes em linhas e os componentes em colunas. Cada célula é o peso do ingrediente multiplicado pela percentagem do componente. As somas das colunas, divididas pelo peso total, dão a composição.

O método de trabalho é sempre o mesmo: escrever a receita, calcular a composição, comparar com os intervalos, corrigir o que está fora, recalcular. Só depois se produz. Produzir primeiro e corrigir à prova é como se perde tempo e matéria-prima.

PALAVRAS NOVAS

Balanceamento — verificação e correção da composição percentual de uma mistura.

SNG — sólidos não gordos do leite: proteína, lactose e sais minerais.

Outros sólidos — matéria seca proveniente de ingredientes não lácteos nem açúcares.

Por diferença — valor obtido subtraindo os restantes ao total.

Intervalos de referência por tipo de gelado

Componente	Gelado de leite	Gelado de nata	Sorbet
Gordura	6–10 %	10–14 %	0–1 %
SNG	8–11 %	7–10 %	0 %
Açúcares	16–20 %	15–18 %	26–32 %
Outros sólidos	0–8 %	0–8 %	0–6 %
Estabilizante	0,3–0,6 %	0,3–0,5 %	0,3–0,5 %
Matéria seca total	36–42 %	38–44 %	30–36 %
Água	58–64 %	56–62 %	64–70 %

Leitura dos defeitos pela composição

Defeito	Componente em causa	Correção
Aguado, muito gelo	Matéria seca baixa	Subir leite em pó ou glucose atomizada
Pastoso, cola ao palato	Matéria seca alta	Baixar sólidos
Arenoso ao fim de dias	SNG acima de 11 %	Trocar leite em pó por maltodextrina
Duro na vitrina	PAC baixo	Trocar sacarose por dextrose
Mole, não aguenta	PAC alto	Trocar dextrose por glucose atomizada
Gorduroso na boca	Gordura acima de 16 %	Baixar natas
Frio e seco	Gordura abaixo de 5 %	Subir natas ou gema

NOTA TÉCNICA

A folha de cálculo deve incluir uma coluna de verificação automática que assinale a vermelho qualquer valor fora do intervalo. É mais fiável do que confiar na leitura e torna o erro visível de imediato.

NA PRÁTICA

Quando se recebe uma receita de origem desconhecida, o primeiro passo não é produzi-la: é balanceá-la. Metade das receitas que circulam estão fora de pelo menos um intervalo, e o balanceamento diz logo o que vai correr mal.

ERRO COMUM

Ignorar a lactose e a gordura trazidas pelos ingredientes de sabor. Uma pasta de avelã a 50 % de gordura usada a 10 % acrescenta 5 pontos de gordura à mistura — o suficiente para a tirar do intervalo sem que ninguém dê por isso.

NÃO CONFUNDAS

Matéria seca e açúcares não são a mesma coisa. Os açúcares são uma parte da matéria seca. Subir o açúcar sobe a matéria seca, mas sobe também a doçura e o PAC — nem sempre é o que se quer.

FICHA TÉCNICA FT212-04

Folha de balanceamento — modelo

Rendimento: Documento de referência

Ingrediente	Quantidade
Coluna 1	**Ingrediente**
Coluna 2	**Peso em g**
Coluna 3	**Gordura em g**
Coluna 4	**SNG em g**
Coluna 5	**Açúcares em g**
Coluna 6	**Outros sólidos em g**
Coluna 7	**Matéria seca em g**
Coluna 8	**POD parcial**

Coluna 9	**PAC parcial**

Procedimento

1. Listar os ingredientes e os respetivos pesos.
2. Para cada ingrediente, multiplicar o peso pela percentagem de cada componente.
3. Somar cada coluna.
4. Dividir cada soma pelo peso total e multiplicar por 100 para obter a percentagem.
5. Calcular a água por diferença: 100 menos a matéria seca.
6. Comparar cada percentagem com o intervalo de referência.
7. Corrigir os valores fora do intervalo e recalcular.
8. Registar a fórmula final e datar.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> Manter a tabela de composição dos ingredientes numa folha separada e referenciá-la. Assim, uma mudança de fornecedor atualiza todas as fórmulas de uma vez.

✎ EXERCÍCIO 6	CALCULAR

Balancear uma receita herdada

Toma esta receita: 1 L de leite inteiro, 250 g de natas 35 %, 250 g de açúcar, 6 gemas. Calcula gordura, SNG, açúcares e matéria seca em percentagem. Compara com os intervalos de gelado de leite. Indica que componentes estão fora e propõe uma correção concreta.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Decompõe uma mistura nos seus componentes percentuais.	☐	☐	☐
Compara cada valor com o intervalo de referência.	☐	☐	☐
Identifica o componente responsável por um defeito.	☐	☐	☐
Corrige e recalcula antes de produzir.	☐	☐	☐

7

PARTE 2 · BALANCEAMENTO · Capítulo 7 de 25

BALANCEAR UM GELADO DE LEITE

O QUE VAIS APRENDER

- Construir uma fórmula de gelado de leite a partir dos alvos de composição.
- Corrigir uma fórmula desequilibrada sem alterar o sabor.
- Adaptar a fórmula a diferentes teores de gordura.

Construir uma fórmula faz-se de trás para a frente: definem-se primeiro os alvos — gordura, SNG, açúcares, matéria seca, POD, PAC — e depois escolhem-se os ingredientes que os atingem.

A ordem de decisão é esta. Primeiro a gordura, porque define a categoria e o carácter. Depois os SNG, que dão corpo. Depois os açúcares em quantidade, e logo a seguir a sua composição, para acertar POD e PAC. Por fim o estabilizante e a água, por diferença.

Um gelado de leite padrão tem como alvos: 8 % de gordura, 10 % de SNG, 18 % de açúcares, 0,4 % de estabilizante, 37 % de matéria seca, POD 17 e PAC 25.

A gordura vem das natas e, em parte, do leite. Para 8 % de gordura em 2000 g de mistura, precisam-se de 160 g de gordura. O leite inteiro a 1200 g traz 42 g; faltam 118 g, que são 337 g de natas a 35 %.

Os SNG vêm do leite, das natas e do leite em pó. Para 10 % em 2000 g são 200 g. O leite traz cerca de 102 g e as natas cerca de 17 g; faltam 81 g, que são cerca de 84 g de leite em pó magro.

Os açúcares, a 18 %, são 360 g. A repartição típica é 70 % de sacarose, 15 % de dextrose e 15 % de glucose atomizada — mas o acerto final faz-se pelo POD e pelo PAC, não pela proporção.

A lactose tem de ser verificada no fim. Com 84 g de leite em pó, mais a lactose do leite e das natas, chega-se perto de 8,5 % — dentro do limite, mas sem margem para subir mais o leite em pó.

Para subir a gordura para gelado de nata, substitui-se parte do leite por natas e desce-se o leite em pó, porque as natas também trazem SNG. Cada ponto de gordura a mais pede cerca de meio ponto de SNG a menos.

Para baixar a gordura mantendo o corpo, sobe-se o leite em pó até ao limite da lactose e, a partir daí, usa-se maltodextrina ou glucose atomizada DE 20, que dão matéria seca sem lactose nem doçura.

Toda a correção se verifica recalculando. Uma alteração num ingrediente mexe em três ou quatro componentes ao mesmo tempo, e a intuição falha sistematicamente neste ponto.

PALAVRAS NOVAS

Alvo — valor pretendido para um componente da mistura.

Correção — alteração de ingredientes para trazer um componente ao intervalo.

Maltodextrina — hidrato de carbono de baixa doçura usado para dar matéria seca.

Ingrediente de sabor — componente que dá o sabor característico e que traz os seus próprios sólidos.

Fórmula-alvo de gelado de leite (2000 g)

Componente	Alvo	Peso	Fonte principal
Gordura	8 %	160 g	Natas e leite
SNG	10 %	200 g	Leite, natas e leite em pó
Açúcares	18 %	360 g	Sacarose, dextrose, glucose
Estabilizante	0,4 %	8 g	Neutro
Matéria seca	36,4 %	728 g	Soma dos anteriores
Água	63,6 %	1272 g	Por diferença

Variantes de gordura

Produto	Gordura	SNG	Natas 35% por 2 kg
Gelado magro	4 %	11 %	120 g
Gelado de leite	8 %	10 %	337 g
Gelado de nata	12 %	9 %	570 g
Gelado superior	14 %	8,5 %	690 g

NOTA TÉCNICA

O ingrediente de sabor entra sempre no cálculo. Um gelado de pistácio com 8 % de pasta de pistácio recebe cerca de 4 pontos de gordura e 1,5 pontos de outros sólidos. A base tem de ser reformulada em função disso, não apenas aromatizada.

NA PRÁTICA

Manter uma base branca balanceada e três ou quatro bases corrigidas — para chocolate, para frutos

secos, para fruta — cobre toda a carta de uma gelataria pequena sem recalcular de cada vez.

ERRO COMUM

Aromatizar uma base única com qualquer ingrediente de sabor. Uma base boa para baunilha dá um gelado de pistácio gorduroso e um gelado de cacau duro. Cada família de sabor exige a sua base.

NÃO CONFUNDAS

Gordura láctea e gordura de ingrediente de sabor contam ambas para a gordura total, mas só a láctea conta para a categoria legal. Um gelado de amêndoa com 10 % de gordura, dos quais 6 % de amêndoa, não é gelado de nata.

FICHA TÉCNICA FT212-05

Gelado de baunilha balanceado

Rendimento: 2 kg de mistura, cerca de 2,6 L mantecados

Ingrediente	Quantidade
Leite inteiro	**1150 g**
Natas 35% m.g.	**340 g**
Leite em pó magro	**84 g**
Sacarose	**250 g**
Dextrose	**55 g**
Glucose atomizada DE 38	**55 g**
Gemas	**50 g**
Neutro para gelado	**8 g**
Vagens de baunilha	**3 un.**
Sal	**2 g**

Procedimento

1. Abrir as vagens e raspar as sementes.

2. Misturar a seco o leite em pó, o neutro e 50 g de sacarose.
3. Aquecer o leite a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo.
4. Juntar os restantes açúcares, as gemas, o sal, as natas e a baunilha.
5. Pasteurizar a 85 °C mantendo 30 segundos, mexendo sem parar.
6. Arrefecer a menos de 4 °C em menos de 2 horas.
7. Maturar 6 a 12 horas a 4 °C com as vagens dentro.
8. Retirar as vagens, homogeneizar com varinha e mantecar.
9. Abater a menos 18 °C e conservar.

NOTA TÉCNICA

Composição aproximada: 8,0 % gordura, 10,1 % SNG, 18,0 % açúcares, 37,2 % matéria seca, POD 17,2, PAC 25,1.

✎ EXERCÍCIO 7 — FORMULAR

Construir uma fórmula do zero

Formula um gelado de nata a 12 % de gordura, 9 % de SNG e 17 % de açúcares, para 2000 g de mistura. Indica as quantidades de leite, natas, leite em pó e de cada açúcar. Verifica a lactose e o PAC. Apresenta a folha de cálculo completa.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Constrói uma fórmula a partir dos alvos de composição.	☐	☐	☐
Calcula as quantidades de cada fonte de gordura e de SNG.	☐	☐	☐
Verifica a lactose antes de fechar a fórmula.	☐	☐	☐
Reformula a base em função do ingrediente de sabor.	☐	☐	☐

8

PARTE 2 · BALANCEAMENTO · Capítulo 8 de 25

BALANCEAR UM SORBET

O QUE VAIS APRENDER

- Formular sorbets respeitando a percentagem mínima de fruta.
- Acertar brix, POD e PAC em função da fruta.
- Corrigir sorbets duros, moles ou com pouco sabor.

O sorbet é tecnicamente mais difícil do que o gelado de leite, porque não tem gordura nem proteína para dar corpo. Tudo o que tem é fruta, água, açúcar e estabilizante — e por isso a margem de erro é muito menor.

A primeira decisão é a percentagem de fruta, e é uma decisão de sabor antes de ser técnica. Fruta de sabor forte — maracujá, limão, lima, cassis — entra a 25 a 35 %. Fruta de sabor médio — morango, framboesa, manga — a 40 a 55 %. Fruta de sabor suave — melão, pera, banana — a 55 a 70 %.

A fruta traz o seu próprio açúcar, que tem de ser contado. Um morango tem 7 % de açúcares; uma manga madura, 14 %; uma banana, 20 %. Ignorar isto faz com que o sorbet saia doce de mais ou de menos.

O brix da mistura final situa-se entre 28 e 32 para a generalidade dos sorbets. Mede-se com refratómetro na mistura fria, antes de mantecar, e é o controlo mais rápido que existe.

O PAC de um sorbet é mais alto do que o de um gelado de leite — 28 a 33 — porque sem gordura o produto endurece mais. Consegue-se com dextrose e açúcar invertido.

A acidez da fruta influencia a perceção de doçura e a eficácia do estabilizante. Fruta muito ácida — limão, maracujá — exige mais açúcar para equilibrar e um estabilizante que resista a pH baixo, como a pectina ou a xantana.

A matéria seca de um sorbet situa-se entre 30 e 36 %. Abaixo de 28 % o sorbet fica cheio de gelo; acima de 38 % fica colante e pesado.

O estabilizante entra a 3 a 5 g por quilo. Em sorbet, a pectina é frequentemente preferível à alfarroba, porque não mascara o sabor da fruta e funciona melhor em meio ácido.

A fruta junta-se sempre fria, depois de a calda ter sido pasteurizada e arrefecida. Pasteurizar o puré de fruta cozinha o sabor e muda a cor — um sorbet de morango pasteurizado sabe a compota de morango.

A exceção são as frutas com protease — ananás, kiwi, papaia, manga, figo — quando se usa gelatina, e as frutas com muita carga microbiana. Nesses casos escalda-se o puré a 85 °C por 2 minutos, assumindo a perda de frescura.

PALAVRAS NOVAS

Brix — percentagem de açúcar numa solução, medida com refratómetro.

Refratómetro — instrumento que mede o brix por desvio da luz.

Calda — solução de água, açúcares e estabilizante, pasteurizada à parte.

Protease — enzima que degrada proteínas, presente em algumas frutas cruas.

Percentagem de fruta e açúcares da fruta

Fruta	Percentagem no sorbet	Açúcares da fruta	Acidez
Limão (sumo)	25–30 %	2 %	Muito alta
Maracujá	30–35 %	11 %	Muito alta
Framboesa	40–50 %	5 %	Alta
Morango	45–55 %	7 %	Média
Manga	45–55 %	14 %	Baixa
Pêssego	50–60 %	9 %	Média
Melão	60–70 %	8 %	Muito baixa
Banana	55–65 %	20 %	Muito baixa

Alvos de um sorbet

Componente	Alvo	Observação
Açúcares totais	26–32 %	Incluindo os da fruta
Brix	28–32	Medido a frio
POD	22–28	Mais alto que no gelado
PAC	28–33	Sem gordura, endurece mais
Matéria seca	30–36 %	Inclui fibra da fruta
Estabilizante	0,3–0,5 %	Pectina ou xantana

NOTA TÉCNICA

Em sorbets de fruta com pouca fibra — citrinos, maracujá — pode acrescentar-se 1 a 2 % de fibra de

acácia ou de inulina para dar corpo sem alterar o sabor nem a doçura. É a forma mais limpa de corrigir um sorbet aguado.

NA PRÁTICA

Medir o brix de cada lote de fruta antes de formular. Um morango de junho tem 9 brix e um de janeiro tem 6. Usar a mesma receita o ano inteiro produz sorbets diferentes de mês para mês.

ERRO COMUM

Pasteurizar o puré de fruta com a calda. O sorbet perde a frescura e a cor e sabe a cozido. A calda pasteuriza-se sozinha, arrefece-se, e só então se junta o puré frio.

NÃO CONFUNDAS

Sorbet e granizado são produtos distintos. O sorbet é mantecado e tem textura cremosa; o granizado é congelado em repouso e raspado, e os cristais são propositadamente grandes.

FICHA TÉCNICA FT212-06

Sorbet de morango

Rendimento: 2 kg de mistura

Ingrediente	Quantidade
Puré de morango sem açúcar	**1000 g**
Água	**560 g**
Sacarose	**280 g**
Dextrose	**90 g**
Glucose atomizada DE 38	**50 g**
Açúcar invertido	**12 g**
Estabilizante para sorbet	**8 g**
Sumo de limão	**20 g**

Procedimento

1. Misturar a seco o estabilizante com 50 g de sacarose.
2. Aquecer a água a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo.
3. Juntar os restantes açúcares e o açúcar invertido.
4. Pasteurizar a calda a 85 °C mantendo 30 segundos.
5. Arrefecer a calda a menos de 4 °C em menos de 2 horas.
6. Maturar 4 a 12 horas a 4 °C.
7. Juntar o puré de morango frio e o sumo de limão.
8. Medir o brix: deve situar-se entre 29 e 31.
9. Homogeneizar com varinha e mantecar imediatamente.
10. Abater a menos 18 °C e conservar.

NOTA TÉCNICA

Composição aproximada: 50 % de fruta, 30,4 % de açúcares, brix 30, POD 25,6, PAC 31,2.

✎ EXERCÍCIO 8 — FORMULAR

Sorbet de maracujá

Formula um sorbet de maracujá para 2000 g, com 32 % de fruta. Tendo em conta que o maracujá tem 11 % de açúcares próprios e é muito ácido, calcula os açúcares a acrescentar para atingir 30 % de açúcares totais, POD 26 e PAC 31. Indica a repartição entre sacarose, dextrose e glucose atomizada e justifica.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Define a percentagem de fruta em função da intensidade de sabor.	☐	☐	☐
Conta os açúcares próprios da fruta no balanceamento.	☐	☐	☐
Mede e acerta o brix com refratómetro.	☐	☐	☐
Junta o puré frio depois de pasteurizar a calda.	☐	☐	☐

9

PARTE 2 · BALANCEAMENTO · Capítulo 9 de 25

OVERRUN: MEDIR E CONTROLAR O AR

O QUE VAIS APRENDER

- Medir o overrun de um gelado produzido.
- Relacionar overrun com textura, custo e tipo de produto.
- Controlar o overrun através da fórmula e da mantecação.

Overrun é a percentagem de aumento de volume por incorporação de ar. Um litro de mistura que dá 1,4 litros de gelado tem 40 % de overrun. É a variável que mais separa o gelado artesanal do industrial.

O gelado artesanal italiano tem tipicamente 25 a 40 % de overrun. O gelado industrial de supermercado chega a 100 %, ou seja, metade do volume vendido é ar. É legal, porque o gelado se vende ao volume, mas é tecnicamente uma diluição.

O overrun calcula-se pesando um recipiente de volume conhecido cheio de mistura líquida e depois cheio de gelado mantecado. A fórmula é: peso da mistura menos peso do gelado, dividido pelo peso do gelado, vezes cem.

Overrun a menos dá um gelado denso, frio e pesado, que custa a colher e que derrete lentamente. Overrun a mais dá um gelado espumoso, sem sabor, que derrete depressa e que colapsa na colher.

Três coisas determinam o overrun. A gordura e o emulsionante, que estabilizam as bolhas. A viscosidade da mistura, que retém o ar. E a máquina: a velocidade da pá, o tempo de mantecação e o grau de enchimento do cilindro.

A regra de enchimento é encher o cilindro a 50 a 60 % da capacidade. Cilindro cheio não incorpora ar; cilindro muito vazio incorpora ar a mais e a mantecação é irregular.

A mantecação demasiado longa não aumenta indefinidamente o overrun: a partir de certo ponto, o atrito aquece a mistura, a gordura coalesce em excesso e o gelado começa a amanteigar — fica com grãos de gordura visíveis.

O sorbet tem naturalmente menos overrun — 20 a 30 % — porque não tem gordura nem proteína para estabilizar a espuma. Forçar mais ar num sorbet produz um produto espumoso que colapsa.

O overrun tem consequência económica direta. Um gelado a 25 % de overrun rende 1,25 litros por litro de mistura; a 40 %, rende 1,40. Numa gelataria, essa diferença é de milhares de euros por ano — mas o produto a 40 % só é melhor se continuar a ter corpo.

O valor correto não é um valor absoluto: é o que dá a textura pretendida para aquele produto. Um gelado de chocolate intenso quer 25 %; um gelado de baunilha para vitrina quer 35 a 40 %.

PALAVRAS NOVAS

Overrun — percentagem de aumento de volume por incorporação de ar.

Amanteigar — defeito em que a gordura coalesce em excesso e forma grãos.

Rendimento — volume de gelado obtido por litro de mistura.

Grau de enchimento — percentagem do cilindro ocupada pela mistura.

Overrun por tipo de produto

Produto	Overrun típico	Rendimento por litro
Gelado artesanal de leite	30–40 %	1,30–1,40 L
Gelado de chocolate intenso	20–28 %	1,20–1,28 L
Gelado de nata rico	25–35 %	1,25–1,35 L
Sorbet de fruta	20–30 %	1,20–1,30 L
Gelado industrial	70–100 %	1,70–2,00 L
Semifrio	80–120 %	1,80–2,20 L

Fatores que alteram o overrun

Fator	Mais overrun	Menos overrun
Gordura	6–10 %	Abaixo de 4 % ou acima de 14 %
Emulsionante	Presente	Ausente
Proteína	Alta (SNG 10–11 %)	Baixa
Enchimento do cilindro	50–60 %	Acima de 80 %
Tempo de mantecação	Mais longo (até ao limite)	Mais curto
Viscosidade	Média	Muito baixa

NOTA TÉCNICA

A medição do overrun faz-se com um recipiente de volume conhecido e rigoroso, cheio raso e sem

compactar. Compactar o gelado ao encher falseia a medição e dá valores sistematicamente baixos.

NA PRÁTICA

Medir o overrun de cada sabor uma vez e registar na ficha. Depois disso, basta pesar um recipiente padrão no fim de cada mantecação para saber, em cinco segundos, se o lote está conforme.

ERRO COMUM

Prolongar a mantecação à espera de mais volume. Passado o ponto, a gordura amanteiga e o gelado fica com grãos. A mantecação termina quando a máquina indica, ou quando a textura muda de brilhante para mate.

NÃO CONFUNDAS

Overrun e densidade são a mesma informação por dois caminhos. Overrun alto corresponde a densidade baixa. Mede-se o que for mais prático, mas regista-se sempre o mesmo dos dois, para poder comparar.

FICHA TÉCNICA FT212-07

Medição de overrun

Rendimento: Procedimento de controlo

Ingrediente	Quantidade
Recipiente de volume conhecido	**250 ml**
Balança de precisão	**0,1 g**
Espátula de nivelar	**1 un.**

Procedimento

1. Pesar o recipiente vazio e registar a tara.
2. Encher com mistura líquida, rasar e pesar. Registar o peso líquido.
3. Mantecar o lote.
4. Encher o mesmo recipiente com gelado, sem compactar, rasar e pesar.

5. Calcular: (peso da mistura menos peso do gelado) a dividir pelo peso do gelado, vezes 100.
6. Comparar com o valor-alvo registado na ficha do produto.
7. Se estiver fora, verificar enchimento do cilindro, tempo de mantecação e temperatura da mistura.
8. Registar o valor obtido no registo de produção.

NOTA TÉCNICA

Exemplo: 250 ml de mistura pesam 262 g; 250 ml de gelado pesam 190 g. Overrun = (262-190)/190 × 100 = 37,9 %.

✎ EXERCÍCIO 9 — MEDIR

Overrun de dois produtos

Mede o overrun de um gelado de leite e de um sorbet produzidos na mesma sessão. Regista os pesos, calcula os valores e compara com os intervalos de referência. Explica a diferença entre os dois e indica o que farias para subir o overrun do sorbet em cinco pontos.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Mede o overrun com recipiente de volume conhecido.	☐	☐	☐
Relaciona o valor obtido com o intervalo de referência.	☐	☐	☐
Identifica os fatores que alteram o overrun.	☐	☐	☐
Reconhece o momento de terminar a mantecação.	☐	☐	☐

PARTE 2 · BALANCEAMENTO · Capítulo 10 de 25

10 DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO DE DEFEITOS DE BALANCEAMENTO

O QUE VAIS APRENDER

- Diagnosticar um defeito a partir da textura e do comportamento do gelado.
- Relacionar cada defeito com o componente responsável.
- Corrigir a fórmula e verificar o resultado.

Quase todos os defeitos de um gelado têm causa na fórmula, não na execução. Aprender a ler o defeito e a traduzi-lo em componente é a competência central deste módulo.

A prova faz-se sempre nas mesmas condições: gelado a menos 14 °C, colher à temperatura ambiente, primeiro a textura, depois o sabor, depois o comportamento ao derreter num prato à temperatura ambiente durante 10 minutos.

Gelado duro e difícil de colher: PAC baixo. A correção é trocar sacarose por dextrose, ponto a ponto, até subir o PAC 2 a 4 unidades. Não se acrescenta açúcar: troca-se.

Gelado mole que não aguenta na vitrina: PAC alto. Troca-se dextrose por glucose atomizada DE 20 ou DE 38, que dá matéria seca sem baixar o ponto de congelação.

Gelado arenoso desde o início: cristais grandes, por mantecação lenta, por mistura demasiado quente a entrar na máquina, ou por matéria seca baixa. Verificar primeiro a matéria seca; depois a máquina.

Gelado arenoso ao fim de dias: cristalização da lactose, por SNG acima de 11 %. Troca-se parte do leite em pó por maltodextrina ou por glucose atomizada.

Gelado que derrete depressa e deixa espuma: proteína ou estabilizante insuficientes. Sobe-se o leite em pó ou o estabilizante em 0,1 %.

Gelado que não derrete e mantém a forma: estabilizante a mais. Baixa-se em 0,1 % de cada vez. Um gelado que ao fim de 20 minutos à temperatura ambiente ainda mantém a forma está sobrestabilizado.

Gelado gorduroso e com película no palato: gordura acima do intervalo, muitas vezes por não se ter contado a gordura do ingrediente de sabor. Recalcula-se a gordura total.

Sabor fraco: geralmente não é falta de ingrediente de sabor, é excesso de açúcar ou de gordura, que mascaram. Antes de subir a pasta ou o puré, verifica-se se o açúcar está no intervalo.

PALAVRAS NOVAS

Sobrestabilizado — gelado com estabilizante em excesso, que não derrete e cola ao palato.

Prova de derretimento — observação do comportamento do gelado à temperatura ambiente durante 10 a 20 minutos.

Areia de lactose — cristais de lactose percetíveis, formados por excesso de SNG.

Correção ponto a ponto — alteração de um componente em pequenos incrementos com verificação entre cada um.

Diagnóstico de defeitos

Sintoma	Causa	Correção
Duro, difícil de colher	PAC baixo	Trocar sacarose por dextrose
Mole, derrete na vitrina	PAC alto	Trocar dextrose por glucose DE 20
Arenoso desde o início	Matéria seca baixa ou mantecação lenta	Subir sólidos; rever máquina
Arenoso ao fim de dias	SNG acima de 11 %	Trocar leite em pó por maltodextrina
Derrete depressa com espuma	Proteína ou estabilizante baixos	Subir leite em pó ou neutro
Não derrete	Estabilizante alto	Baixar neutro 0,1 %
Gorduroso no palato	Gordura acima de 14 %	Baixar natas
Sabor fraco	Açúcar ou gordura a mascarar	Baixar açúcar; só depois subir o sabor
Grãos de gordura	Mantecação excessiva	Reduzir tempo de mantecação
Separação de soro	Falta de carragenina	Juntar 0,1 % de kappa

Protocolo de prova

Etapa	Condição	O que avaliar
1	Gelado a -14 °C	Resistência ao colher
2	Primeira colherada	Textura, presença de cristais
3	Na boca	Sabor, doçura, película gordurosa

Etapa	Condição	O que avaliar
4	Prato a 20 °C, 10 min	Velocidade de derretimento
5	Prato a 20 °C, 20 min	Aspeto do derretido: líquido ou espuma

NOTA TÉCNICA

Corrige-se um componente de cada vez e verifica-se antes de passar ao seguinte. Corrigir três coisas em simultâneo torna impossível saber qual foi a que resolveu o problema — e qual foi a que criou outro.

NA PRÁTICA

Guardar uma amostra de 100 ml de cada lote produzido, identificada e datada, durante uma semana. Quando aparece uma reclamação ou um defeito tardio, é a amostra que permite diagnosticar em vez de adivinhar.

ERRO COMUM

Subir a pasta de sabor quando o gelado sabe a pouco. Na maior parte dos casos, o problema é o açúcar estar acima do intervalo e a mascarar. Subir o sabor custa dinheiro e não resolve.

NÃO CONFUNDAS

Um gelado duro por PAC baixo e um gelado duro por estar a menos 22 °C são problemas diferentes. Antes de mexer na fórmula, verifica-se a temperatura de conservação e de serviço.

FICHA TÉCNICA FT212-08

Protocolo de diagnóstico e correção

Rendimento: Procedimento de referência

Ingrediente	Quantidade
Amostra do lote	**100 ml**
Termómetro de sonda	**1 un.**
Prato à temperatura ambiente	**1 un.**

Folha de balanceamento do lote	**1 un.**
Cronómetro	**1 un.**

Procedimento

1. Verificar a temperatura real do gelado antes de qualquer juízo.
2. Atemperar a menos 14 °C se necessário.
3. Executar o protocolo de prova nas cinco etapas.
4. Registar o sintoma observado em linguagem objetiva.
5. Consultar a tabela de diagnóstico e identificar o componente em causa.
6. Verificar esse componente na folha de balanceamento.
7. Corrigir apenas esse componente e recalcular a fórmula.
8. Produzir um lote de ensaio reduzido e repetir o protocolo.
9. Registar a correção e a data na ficha técnica.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> Nunca corrigir mais de um componente por iteração. A correção fica registada na ficha com a data e o motivo.

✎ EXERCÍCIO 10 — DIAGNOSTICAR

Três gelados com defeito

Para cada caso, indica a causa provável, o componente responsável e a correção concreta.

☐ Gelado de nata muito duro a menos 14 °C, impossível de colher → _____

☐ Sorbet de limão que derrete em 5 minutos e deixa espuma branca → _____

☐ Gelado de baunilha que ao sétimo dia ficou arenoso, estando cremoso no primeiro → _____

☐ Gelado de pistácio que deixa película gordurosa no palato → _____

☐ Gelado de chocolate que ao fim de 20 minutos no prato mantém a forma → _____

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa o protocolo de prova nas condições corretas.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Traduz o sintoma observado no componente responsável.	☐	☐	☐
Corrige um componente de cada vez e verifica.	☐	☐	☐
Regista a correção na ficha técnica.	☐	☐	☐

PARTE 3

PROCESSO DE FABRICO

Da pasteurização à vitrina

11 Pasteurização e homogeneização
12 Maturação
13 Mantecação
14 Abatimento, conservação e vitrina
15 Higiene, HACCP e legislação do gelado

11

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO · Capítulo 11 de 25

PASTEURIZAÇÃO E HOMOGENEIZAÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Executar a pasteurização de uma mistura cumprindo binómio tempo-temperatura.
- Distinguir pasteurização baixa, alta e UHT.
- Compreender o efeito da homogeneização na textura.

A pasteurização tem duas funções: destruir os microrganismos patogénicos e hidratar os componentes da mistura — proteínas, estabilizantes e açúcares. É obrigatória em qualquer produção que não seja de consumo imediato.

O binómio tempo-temperatura é o que define a pasteurização. Pasteurização baixa: 65 °C durante 30 minutos. Pasteurização alta: 85 °C durante 15 a 30 segundos. UHT: 135 °C durante 2 a 4 segundos.

Em gelataria artesanal, a pasteurização alta a 85 °C é a norma. É suficiente para a segurança, hidrata bem os estabilizantes — a goma de alfarroba precisa de mais de 80 °C — e não cozinha excessivamente o sabor a leite.

A pasteurização baixa a 65 °C preserva melhor o sabor fresco e é preferível em misturas delicadas, mas exige 30 minutos e não hidrata a alfarroba, pelo que obriga a usar estabilizantes de hidratação a frio.

A ordem de adição importa. Os pós — leite em pó, estabilizante, parte do açúcar — misturam-se a seco e entram no líquido a 40 °C, batendo. Os açúcares restantes e as gemas entram a seguir. As natas entram em último, antes de subir a temperatura.

Durante a subida, a mistura tem de ser mexida continuamente. O leite e as proteínas depositam-se e queimam no fundo, e uma mistura com sabor a queimado não tem correção.

A homogeneização é a redução dos glóbulos de gordura por passagem a alta pressão. Reduz o glóbulo de 4 micrómetros para menos de 1, aumentando a superfície de contacto e melhorando a textura, o overrun e a resistência ao derretimento.

A homogeneização industrial faz-se a 150 a 200 bar, a 65–70 °C. Em gelataria artesanal, o equivalente aproximado é uma passagem com varinha mágica potente durante 1 a 2 minutos, com a mistura ainda quente.

O arrefecimento é o ponto crítico de HACCP. A mistura tem de passar de 85 °C a menos de 4 °C em menos de duas horas. Entre 10 °C e 60 °C há multiplicação microbiana, e essa janela tem de ser atravessada depressa.

As pasteurizadoras de gelataria fazem o ciclo completo — subida, manutenção e arrefecimento — automaticamente e com registo. Numa cozinha sem pasteurizadora, usa-se tacho, termómetro de sonda e banho de gelo, com registo manual.

PALAVRAS NOVAS

Binómio tempo-temperatura — par de valores que define uma pasteurização.

Homogeneização — redução dos glóbulos de gordura por alta pressão.

Zona de perigo — intervalo de 10 °C a 60 °C, onde os microrganismos se multiplicam.

Pasteurizadora — equipamento que executa o ciclo completo de pasteurização e arrefecimento.

Binómios de pasteurização

Tipo	Temperatura	Tempo	Uso em gelataria
Baixa	65 °C	30 min	Misturas delicadas
Média	72 °C	2 min	Pouco usada
Alta	85 °C	15–30 s	Norma artesanal
UHT	135 °C	2–4 s	Industrial

Ordem de adição dos ingredientes

Etapa	Ingredientes	Temperatura
1	Leite no tacho	Frio
2	Pós misturados a seco (leite em pó, neutro, parte do açúcar)	40 °C
3	Restantes açúcares	45 °C
4	Gemas	45 °C
5	Natas	50 °C
6	Subida até pasteurizar	85 °C
7	Arrefecimento rápido	Abaixo de 4 °C em 2 h

NOTA TÉCNICA

A gema de ovo entra antes dos 50 °C e nunca depois. Juntada a uma mistura já quente, coagula em pontos e deixa grânulos que só se removem passando por chinois — e que já perderam a função

emulsionante.

NA PRÁTICA

Mesmo sem pasteurizadora, o registo é obrigatório: data, lote, temperatura máxima atingida, tempo de manutenção, temperatura ao fim de 30 minutos e ao fim de 2 horas. É o documento que demonstra o cumprimento do plano HACCP.

ERRO COMUM

Arrefecer a mistura deixando-a na bancada. Em duas horas ainda está a 40 °C — dentro da zona de perigo. O arrefecimento faz-se em banho de gelo com agitação, em célula de abatimento, ou na própria pasteurizadora.

NÃO CONFUNDAS

Pasteurizar e esterilizar são operações diferentes. A pasteurização reduz a carga microbiana e destrói patogénicos, mas não esteriliza; o produto continua a precisar de frio e tem validade limitada.

FICHA TÉCNICA FT212-09

Pasteurização de uma mistura em tacho

Rendimento: Procedimento para 2 a 5 kg

Ingrediente	Quantidade
Tacho de fundo grosso	**1 un.**
Termómetro de sonda calibrado	**1 un.**
Vara de arames	**1 un.**
Banho de gelo e água	**1 un.**
Varinha mágica	**1 un.**
Folha de registo	**1 un.**

Procedimento

1. Verificar a calibração do termómetro em água com gelo (0 °C) e em água a ferver (100 °C).

2. Colocar o leite no tacho e aquecer em lume médio mexendo.
3. Aos 40 °C, juntar os pós misturados a seco, em chuva, batendo com a vara.
4. Aos 45 °C, juntar os restantes açúcares e as gemas.
5. Aos 50 °C, juntar as natas.
6. Subir até 85 °C mexendo continuamente e raspando o fundo.
7. Manter 30 segundos a 85 °C.
8. Homogeneizar com varinha mágica 1 a 2 minutos, com a cabeça submersa.
9. Transferir para recipiente e arrefecer em banho de gelo com agitação.
10. Verificar que está abaixo de 10 °C em 30 minutos e abaixo de 4 °C em 2 horas.
11. Registar todas as temperaturas e tempos.

NOTA TÉCNICA

A calibração do termómetro faz-se no início de cada sessão. Um termómetro desviado 3 °C invalida toda a pasteurização.

✎ EXERCÍCIO 11 — REGISTAR

Curva de pasteurização e arrefecimento

Executa a FT212-09 e regista a temperatura de 5 em 5 minutos na subida e de 10 em 10 minutos no arrefecimento. Traça a curva. Indica o tempo total na zona de perigo e se o lote cumpre o critério HACCP.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Calibra o termómetro antes de cada sessão.	☐	☐	☐
Respeita a ordem de adição dos ingredientes.	☐	☐	☐
Cumpre o binómio de pasteurização.	☐	☐	☐
Arrefece abaixo de 4 °C em menos de duas horas e regista.	☐	☐	☐

12

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO · Capítulo 12 de 25

MATURAÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Explicar o que acontece à mistura durante a maturação.
- Definir o tempo de maturação adequado a cada tipo de mistura.
- Organizar a produção em função do tempo de maturação.

A maturação é o repouso da mistura pasteurizada a 4 °C antes da mantecação. É a etapa que mais frequentemente se corta por falta de tempo, e é a que mais claramente se nota no produto final.

Durante a maturação acontecem quatro coisas. As proteínas do leite hidratam completamente e ligam água livre. Os estabilizantes terminam de hidratar e desenvolvem a viscosidade total. A gordura cristaliza parcialmente. E os aromas difundem-se e homogeneízam-se.

O efeito prático é um aumento de viscosidade de 20 a 40 % entre a mistura acabada de arrefecer e a mesma mistura ao fim de 12 horas. Essa viscosidade é o que retém o ar durante a mantecação.

O tempo mínimo útil é de 4 horas. O ótimo situa-se entre 6 e 12 horas. Acima de 24 horas não há ganho adicional e começa a haver risco microbiológico e perda de frescura aromática.

Misturas com gordura alta beneficiam mais da maturação, porque a cristalização da gordura é o processo mais lento. Sorbets, sem gordura, precisam de menos: 4 horas chegam.

A maturação faz-se a 2–4 °C, em recipiente tapado e identificado com produto, data, hora de pasteurização e hora prevista de mantecação. Não se matura à temperatura ambiente nem em recipiente aberto.

A infusão de aromas faz-se durante a maturação. Vagens de baunilha, paus de canela, cascas de citrino, folhas de hortelã, café em grão, chá — tudo isto infusiona melhor em 12 horas de frio do que em 20 minutos de calor.

Os ingredientes de sabor que não resistem ao calor — purés de fruta, álcool, pastas delicadas — juntam-se depois da maturação, imediatamente antes de mantecar.

A maturação organiza a produção. Pasteuriza-se à tarde, matura de noite, manteca-se de manhã. Esta é a cadência de uma gelataria e é a razão pela qual a produção de gelado se planeia com um dia de antecedência.

Antes de mantecar, a mistura madurada volta a homogeneizar-se com varinha. Durante a maturação pode haver ligeira separação, e a mantecação de uma mistura não homogénea dá textura irregular.

PALAVRAS NOVAS

Maturação — repouso refrigerado da mistura antes da mantecação.

Viscosidade — resistência ao escoamento; aumenta durante a maturação.

Infusão — extração de aroma por contacto prolongado.

Homogeneizar — tornar a mistura uniforme com varinha antes de mantecar.

Tempos de maturação

Mistura	Mínimo	Ótimo	Máximo
Gelado de leite	4 h	6–12 h	24 h
Gelado de nata	6 h	12 h	24 h
Gelado de chocolate	6 h	12 h	24 h
Sorbet	2 h	4–6 h	12 h
Mistura com infusão	8 h	12 h	24 h

O que acontece durante a maturação

Processo	Efeito	Tempo dominante
Hidratação das proteínas	Liga água livre	2–4 h
Hidratação do estabilizante	Aumenta viscosidade	4–8 h
Cristalização da gordura	Melhora coalescência	8–12 h
Difusão de aromas	Homogeneíza o sabor	6–12 h

NOTA TÉCNICA

A viscosidade da mistura madurada pode medir-se de forma simples com um copo furado e um cronómetro: tempo de escoamento de 100 ml. Registado para cada fórmula, torna-se um indicador de controlo prático e barato.

NA PRÁTICA

Quem não tem tempo de maturação disponível deve, pelo menos, usar estabilizantes de hidratação rápida e aceitar que o overrun será mais baixo. É melhor assumir o compromisso do que fingir que não existe.

ERRO COMUM

Mantecar imediatamente a seguir ao arrefecimento. O estabilizante não hidratou, a viscosidade é baixa, o overrun sai 10 a 15 pontos abaixo e o gelado fica com mais gelo. É o erro mais comum em produção apressada.

NÃO CONFUNDAS

Maturação e arrefecimento não são a mesma etapa. O arrefecimento é rápido e obrigatório por segurança; a maturação é lenta e serve a qualidade. Uma mistura arrefecida ainda não está madurada.

✎ EXERCÍCIO 12 — COMPARAR

Com e sem maturação

Divide uma mistura pasteurizada em duas. Manteca metade imediatamente após o arrefecimento e a outra metade ao fim de 12 horas. Mede o overrun das duas e compara a textura, a presença de cristais e o comportamento ao derreter. Quantifica a diferença.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Respeita o tempo de maturação adequado ao tipo de mistura.	☐	☐	☐
Matura a 2–4 °C em recipiente tapado e identificado.	☐	☐	☐
Faz as infusões durante a maturação.	☐	☐	☐
Homogeneíza antes de mantecar.	☐	☐	☐

13

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO · Capítulo 13 de 25

MANTECAÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Operar a mantecadora com os parâmetros corretos.
- Reconhecer o ponto de fim de mantecação.
- Incorporar variegados e inclusões no momento certo.

A mantecação é a operação que transforma uma mistura líquida em gelado. Faz duas coisas em simultâneo: congela rapidamente, formando cristais pequenos, e agita, incorporando ar e partindo os cristais que se formam na parede.

A mantecadora tem um cilindro arrefecido a menos 25 a menos 30 °C e uma pá que raspa continuamente a parede. É esse raspar que determina a finura do cristal: uma lâmina gasta ou mal ajustada produz gelado arenoso por mais correta que seja a fórmula.

A mistura entra a 4 °C. Mistura mais quente prolonga a mantecação e aumenta o cristal; mistura mais fria pode já ter cristais formados.

O enchimento é de 50 a 60 % da capacidade do cilindro. É a regra mais ignorada e a que mais afeta o resultado: cilindro cheio não incorpora ar e demora o dobro do tempo.

O tempo de mantecação de uma máquina artesanal situa-se entre 6 e 12 minutos. Abaixo de 5 minutos, provavelmente o cilindro está pouco cheio; acima de 15, há um problema de temperatura, de carga ou de fórmula.

O gelado sai da mantecadora entre menos 6 °C e menos 9 °C. Nesta temperatura está mole, brilhante e com aspeto de creme espesso. Não está pronto para servir: precisa de abatimento.

O ponto de fim lê-se em três sinais. A máquina aumenta o consumo e o som muda. O gelado passa de brilhante a mate. E a pá começa a deixar um rasto que não se fecha.

Prolongar a mantecação além deste ponto não melhora nada e começa a amanteigar: a gordura coalesce em excesso, formam-se grãos visíveis e o gelado fica com textura granulosa de manteiga.

Os variegados — caldas, molhos, caramelos — incorporam-se na saída, em camadas alternadas dentro da cuba, nunca dentro da mantecadora. Se forem mantecados, dissolvem-se e desaparecem.

As inclusões sólidas — frutos secos, pedaços de bolacha, pepitas — juntam-se nos últimos 30 segundos de mantecação, com a máquina a andar, ou à saída, à mão. Dentro da máquina desde o início, partem-se e ficam pó.

PALAVRAS NOVAS

Mantecadora — máquina que congela a mistura sob agitação.

Variegado — calda incorporada em veios no gelado acabado.

Inclusão — elemento sólido adicionado ao gelado.

Amanteigar — defeito por coalescência excessiva da gordura.

Parâmetros de mantecação

Parâmetro	Valor	Consequência do desvio
Temperatura da mistura à entrada	4 °C	Mais quente: cristal maior
Enchimento do cilindro	50–60 %	Cheio: sem overrun
Tempo de mantecação	6–12 min	Longo: amanteiga
Temperatura de saída	-6 a -9 °C	Mais quente: cristal maior no abatimento
Temperatura do cilindro	-25 a -30 °C	Mais alta: mantecação lenta

Momento de incorporação

Elemento	Quando	Como
Puré de fruta	Antes de mantecar	Homogeneizado na mistura
Álcool	Antes de mantecar	Máx. 2 % — baixa o ponto de congelação
Pasta de frutos secos	Antes de mantecar	Emulsionada na mistura
Inclusões sólidas	Últimos 30 s ou à saída	Máquina a andar ou à mão
Variegado	À saída, na cuba	Camadas alternadas
Decoração	Na cuba acabada	À superfície

NOTA TÉCNICA

O álcool tem PAC muito elevado e não pode passar de 2 % da mistura. Acima disso, o gelado não congela: fica permanentemente mole e inutilizável na vitrina. Em gelados de licor, usa-se extrato ou reduz-se o álcool antes.

NA PRÁTICA

A lâmina da mantecadora verifica-se semanalmente e substitui-se quando houver folga percetível entre ela e a parede do cilindro. É a peça que mais influencia a textura e a que menos vezes se inspeciona.

ERRO COMUM

Encher o cilindro até cima para render mais por ciclo. O resultado é um gelado denso, sem overrun, com mais cristal e com um ciclo que demora o dobro. Produz-se menos, não mais.

NÃO CONFUNDAS

Mantecação e abatimento são etapas distintas e ambas necessárias. A mantecação congela cerca de metade da água sob agitação; o abatimento congela o resto rapidamente e em repouso.

FICHA TÉCNICA FT212-10

Ciclo de mantecação

Rendimento: Procedimento por lote

Ingrediente	Quantidade
Mistura madurada a 4 °C	**50–60 % do cilindro**
Cuba de gelado identificada	**1 un.**
Espátula de gelataria	**1 un.**
Termómetro de sonda	**1 un.**
Variegado ou inclusões, se aplicável	**q.b.**

Procedimento

1. Verificar a limpeza e a desinfeção do cilindro e da pá.
2. Homogeneizar a mistura madurada com varinha.
3. Medir e registar a temperatura da mistura: deve estar a 4 °C.
4. Verter no cilindro até 50–60 % da capacidade.
5. Iniciar o ciclo e cronometrar.
6. Juntar as inclusões nos últimos 30 segundos, se aplicável.

7. Terminar ao sinal de ponto: som da máquina, aspeto mate, rasto da pá.
8. Medir a temperatura de saída: deve estar entre -6 °C e -9 °C.
9. Extrair para a cuba, alternando com o variegado se aplicável.
10. Alisar, identificar com produto, data, hora e lote.
11. Abater imediatamente a menos 18 °C.
12. Registar tempo de ciclo, temperatura de saída e overrun.

NOTA TÉCNICA

Entre lotes de sabores diferentes, o cilindro lava-se e desinfeta-se. Entre lotes do mesmo sabor, basta enxaguar; entre um gelado com frutos secos e outro sem, a lavagem é obrigatória por causa dos alergénios.

✎ EXERCÍCIO 13 — EXECUTAR

Enchimento do cilindro

Manteca dois lotes da mesma mistura: um com o cilindro a 55 % e outro a 90 %. Regista tempo de ciclo, temperatura de saída e overrun de cada um. Compara a textura. Quantifica a diferença de rendimento em litros de gelado por litro de mistura.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Enche o cilindro a 50–60 % da capacidade.	☐	☐	☐
Reconhece o ponto de fim de mantecação pelos três sinais.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Incorpora inclusões e variegados no momento correto.	☐	☐	☐
Regista tempo, temperatura de saída e overrun.	☐	☐	☐

14

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO · Capítulo 14 de 25

ABATIMENTO, CONSERVAÇÃO E VITRINA

O QUE VAIS APRENDER

- Executar o abatimento correto após a mantecação.
- Gerir temperaturas de conservação, atemperagem e serviço.
- Organizar e manter uma vitrina de gelados.

O gelado sai da mantecadora a menos 7 °C com apenas metade da água congelada. Se for diretamente para a vitrina, a restante água congela lentamente e forma cristais grandes. O abatimento resolve isto.

O abatimento é a passagem rápida de menos 7 °C a menos 18 °C, idealmente em menos de 30 minutos, numa célula de abatimento a menos 35 °C. Congela a água restante depressa, mantendo o cristal pequeno.

Sem célula de abatimento, usa-se o ponto mais frio do congelador, com a cuba destapada nos primeiros 20 minutos para acelerar a troca térmica, e a cuba em camada não superior a 5 cm.

A conservação faz-se a menos 18 °C ou mais frio, em cuba tapada e identificada. A temperatura tem de ser estável: as oscilações são mais prejudiciais do que uma temperatura ligeiramente mais alta mas constante.

A atemperagem é a subida controlada de menos 18 °C para a temperatura de vitrina, menos 12 a menos 14 °C. Faz-se em 20 a 40 minutos num armário intermédio ou na própria vitrina com antecedência.

A vitrina de gelataria trabalha entre menos 12 °C e menos 14 °C. Mais frio, o gelado não se colhe e risca; mais quente, derrete à superfície e recristaliza de cada vez que a vitrina fecha.

A cuba na vitrina trabalha-se sempre de uma extremidade para a outra, nivelando à medida que se serve, nunca escavando no centro. Uma cuba escavada tem superfície exposta a mais e oxida e cristaliza mais depressa.

A espátula ou colher de servir mantém-se em água corrente ou em recipiente com água renovada. Água parada numa gelataria é um foco microbiológico conhecido e é dos pontos mais verificados em inspeção.

A validade de um gelado artesanal bem conservado é de 1 a 3 meses a menos 18 °C em cuba fechada. Em vitrina aberta, a validade prática é de 3 a 7 dias, porque a superfície perde qualidade por oxidação e cristalização.

Nunca se recongela gelado que amoleceu. Um gelado que subiu acima de menos 8 °C e voltou a congelar tem cristais grandes e risco microbiológico acrescido, e não se vende.

PALAVRAS NOVAS

Abatimento — congelação rápida de menos 7 °C a menos 18 °C.

Atemperagem — subida controlada até à temperatura de vitrina.

Célula de abatimento — equipamento de congelação rápida a menos 35 °C.

Vitrina — expositor refrigerado de gelados, a menos 12 a menos 14 °C.

Temperaturas do gelado

Etapa	Temperatura	Duração
Saída da mantecadora	-6 a -9 °C	Imediato
Abatimento	-35 °C ambiente	20–30 min
Conservação	-18 °C ou mais frio	Até 3 meses
Atemperagem	-14 °C	20–40 min
Vitrina	-12 a -14 °C	3–7 dias
Serviço	-11 a -13 °C	No momento

Validades práticas

Condição	Validade	Limitação
Cuba fechada a -18 °C	1–3 meses	Perda lenta de aroma
Cuba fechada a -25 °C	3–6 meses	Boa conservação
Vitrina aberta	3–7 dias	Oxidação da superfície
Sorbet em vitrina	2–5 dias	Perde cor e frescura
Gelado com inclusões	2–4 dias em vitrina	Inclusões amolecem

NOTA TÉCNICA

A vitrina deve ter registo de temperatura contínuo ou verificação duas vezes por dia, com registo. É um ponto crítico de controlo e a falta de registo é das não conformidades mais frequentes em inspeção a gelatarias.

NA PRÁTICA

A cuba em vitrina cobre-se com tampa durante os períodos de fecho e à noite. Reduz a oxidação da

superfície e prolonga a vida útil em dois a três dias, sem custo nenhum.

ERRO COMUM

Colocar o gelado acabado de mantecar diretamente na vitrina. Os clientes recebem gelado mole e, uma hora depois, o produto tem cristais grandes irreversíveis. O abatimento não é opcional.

NÃO CONFUNDAS

Congelador de conservação e célula de abatimento são equipamentos diferentes. O congelador mantém a menos 18 °C; a célula baixa rapidamente a partir de menos 35 °C. Usar o congelador para abater é lento e dá cristal grande.

FICHA TÉCNICA FT212-11

Protocolo de abatimento e conservação

Rendimento: Procedimento por cuba

Ingrediente	Quantidade
Cuba de gelado	**5 L ou 2,5 L**
Tampa	**1 un.**
Etiqueta de identificação	**1 un.**
Termómetro de sonda	**1 un.**
Registo de produção	**1 un.**

Procedimento

1. Extrair o gelado para a cuba sem compactar e alisar a superfície.
2. Identificar com produto, lote, data e hora de produção e validade.
3. Colocar na célula de abatimento a menos 35 °C, destapada.
4. Abater até o centro atingir menos 18 °C, normalmente 20 a 30 minutos.
5. Tapar e transferir para o congelador de conservação a menos 18 °C ou mais frio.
6. Registar hora de entrada e temperatura verificada.
7. Antes do serviço, atemperar a menos 14 °C durante 20 a 40 minutos.

8. Colocar na vitrina e verificar a temperatura.
9. Tapar a cuba nos períodos de fecho.
10. Verificar e registar a temperatura da vitrina duas vezes por dia.

NOTA TÉCNICA

Gelado que tenha subido acima de menos 8 °C não é recongelado nem vendido. Regista-se como desperdício com indicação da causa.

✎ EXERCÍCIO 14 — MEDIR

Curva de abatimento

Regista a temperatura no centro de uma cuba de gelado de 5 em 5 minutos, desde a saída da mantecadora até atingir menos 18 °C, usando o método de abatimento disponível. Traça a curva, indica o tempo total e compara com o objetivo de 30 minutos.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Abate o gelado a menos 18 °C em menos de 30 minutos.	☐	☐	☐
Identifica cada cuba com produto, lote, data e validade.	☐	☐	☐
Atempera antes do serviço e mantém a vitrina a -12/-14 °C.	☐	☐	☐
Verifica e regista as temperaturas duas vezes por dia.	☐	☐	☐

15

PARTE 3 · PROCESSO DE FABRICO · Capítulo 15 de 25

HIGIENE, HACCP E LEGISLAÇÃO DO GELADO

O QUE VAIS APRENDER

- Identificar os pontos críticos de controlo na produção de gelado.
- Aplicar as regras de higiene específicas da gelataria.
- Cumprir as obrigações de rotulagem e de rastreabilidade.

A gelataria concentra fatores de risco: ovo cru, leite, produto consumido sem cozedura posterior, manipulação manual e exposição prolongada em vitrina. O plano HACCP não é formalidade administrativa, é a condição de funcionamento.

Os pontos críticos de controlo são quatro: a pasteurização, o arrefecimento, a conservação e o serviço. Cada um tem um limite crítico, uma monitorização, uma ação corretiva e um registo.

A pasteurização tem como limite crítico 85 °C durante 15 segundos, ou um binómio equivalente. Monitoriza-se com termómetro calibrado e regista-se em cada lote. A ação corretiva é repetir a pasteurização.

O arrefecimento tem como limite crítico atingir menos de 4 °C em menos de 2 horas. A monitorização é a medição aos 30 minutos e às 2 horas. A ação corretiva, se falhar, é rejeitar o lote.

A conservação tem como limite crítico menos 18 °C. A monitorização é a verificação registada duas vezes por dia. A ação corretiva depende do desvio: acima de menos 8 °C, rejeita-se.

O serviço tem como limite crítico a temperatura de vitrina entre menos 12 e menos 14 °C e a higiene dos utensílios. A água de lavagem das colheres tem de ser corrente ou renovada com frequência definida.

A limpeza da mantecadora e da pasteurizadora faz-se em cada mudança de sabor com risco de alergénio e, em qualquer caso, no fim do dia. O procedimento é desmontar, lavar, desinfetar, enxaguar e secar.

A rastreabilidade exige que cada lote produzido seja identificável e ligado às matérias-primas usadas. Na prática: um número de lote por produção, registado com data, fórmula e lotes das matérias-primas.

A rotulagem de gelado pré-embalado segue o Regulamento (UE) n.º 1169/2011: denominação, lista de ingredientes com alergénios destacados, quantidade, data de durabilidade, condições de conservação, identificação do operador e declaração nutricional.

Em venda a granel, a informação sobre alergénios tem de estar disponível e ser verificável — afixada, em dossiê ou fornecida verbalmente por pessoal formado, conforme a solução adotada e declarada.

PALAVRAS NOVAS

HACCP — sistema de análise de perigos e pontos críticos de controlo.

Limite crítico — valor que separa o aceitável do inaceitável num ponto crítico.

Rastreabilidade — capacidade de seguir um produto ao longo da cadeia.

Ação corretiva — medida a tomar quando um limite crítico é ultrapassado.

Pontos críticos de controlo

PCC	Limite crítico	Monitorização	Ação corretiva
Pasteurização	85 °C / 15 s	Termómetro, cada lote	Repetir
Arrefecimento	Abaixo de 4 °C em 2 h	Medição a 30 min e 2 h	Rejeitar lote
Conservação	-18 °C	Duas verificações por dia	Avaliar ou rejeitar
Vitrina e serviço	-12 a -14 °C e higiene	Verificação por serviço	Corrigir, rejeitar se necessário

Menções obrigatórias no rótulo

Menção	Observação
Denominação de venda	Gelado de nata, sorbet, etc.
Lista de ingredientes	Por ordem decrescente de peso
Alergénios	Destacados na lista
Quantidade líquida	Em volume ou peso conforme o caso
Data de durabilidade mínima	Consumir de preferência antes de
Condições de conservação	Conservar a -18 °C
Identificação do operador	Nome e morada
Declaração nutricional	Por 100 g ou 100 ml
Lote	Para rastreabilidade

NOTA TÉCNICA

Os registos de HACCP conservam-se pelo menos durante o período de validade do produto mais um ano, e devem estar acessíveis na instalação. Registos guardados noutro local não contam em inspeção.

NA PRÁTICA

Uma folha única por lote, com fórmula, lotes de matéria-prima, temperaturas de pasteurização e arrefecimento, hora de mantecação, overrun e destino, resolve a rastreabilidade e o controlo de qualidade ao mesmo tempo.

ERRO COMUM

Reutilizar mistura pasteurizada sobrante de um dia para o outro sem registo nem nova verificação. A mistura pasteurizada tem validade de 72 horas a 4 °C e tem de estar identificada; sem identificação, elimina-se.

NÃO CONFUNDAS

Data de durabilidade mínima e data-limite de consumo são menções diferentes. O gelado congelado leva durabilidade mínima — consumir de preferência antes de —, não data-limite de consumo.

FICHA TÉCNICA FT212-12

Folha de registo de lote

Rendimento: Documento por produção

Ingrediente	Quantidade
Número de lote e data	**1 campo**
Produto e fórmula aplicada	**2 campos**
Lotes das matérias-primas	**Tabela**
Temperatura e tempo de pasteurização	**2 campos**
Temperatura aos 30 min e às 2 h	**2 campos**
Hora de início e fim de maturação	**2 campos**
Tempo de mantecação e temperatura de saída	**2 campos**
Overrun medido	**1 campo**
Quantidade produzida e destino	**2 campos**
Assinatura do responsável	**1 campo**

Procedimento

1. Abrir a folha no início da produção com o número de lote do dia.
2. Registar os lotes de todas as matérias-primas utilizadas.
3. Registar as temperaturas de pasteurização e de arrefecimento à medida que ocorrem.
4. Registar o início e o fim da maturação.
5. Registar o tempo de mantecação, a temperatura de saída e o overrun.
6. Registar a quantidade produzida, as cubas identificadas e o destino.
7. Assinar e arquivar.
8. Em caso de desvio, registar o desvio, a ação corretiva e o destino do produto.

NOTA TÉCNICA

Arquivar durante o período de validade mais um ano, acessível na instalação.

✎ EXERCÍCIO 15 **APLICAR**

Plano HACCP de uma produção

Para a produção da ficha FT212-05, identifica os quatro pontos críticos de controlo, os respetivos limites críticos, o método de monitorização, a ação corretiva e o registo associado. Apresenta em tabela.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Identifica os pontos críticos de controlo da produção de gelado.	☐	☐	☐
Monitoriza e regista os limites críticos em cada lote.	☐	☐	☐
Aplica a ação corretiva adequada a cada desvio.	☐	☐	☐
Cumpre as obrigações de rotulagem e rastreabilidade.	☐	☐	☐

PARTE 4

REPERTÓRIO

Gelados, sorbets e geladas especiais

16 Gelados de base branca: baunilha, leite e nata
17 Gelados com gordura própria: chocolate e frutos secos
18 Sorbets de fruta e gelados de água
19 Gelados especiais: iogurte, vegetais, sem açúcar e alcoólicos
20 Granizados, semifrios e gelado sem máquina

16

PARTE 4 · REPERTÓRIO · Capítulo 16 de 25

GELADOS DE BASE BRANCA: BAUNILHA, LEITE E NATA

O QUE VAIS APRENDER

- Produzir a família de gelados de base branca.
- Infusionar aromas na base sem alterar o balanceamento.
- Distinguir baunilha natural, extrato e aroma.

A base branca é a fórmula de partida de uma gelataria. Bem balanceada, serve para baunilha, para infusões, para gelado de leite simples e para a maior parte dos gelados de aroma delicado.

O gelado de baunilha é a prova mais exigente de uma base, porque não há nada a mascarar. Qualquer defeito de textura, de doçura ou de gordura aparece de imediato.

A baunilha em vagem é a única que dá o perfil completo. A vagem abre-se ao comprido, raspam-se as sementes e tanto as sementes como a vagem vão à mistura, infusionando durante a maturação. Dose: 1,5 a 2 vagens por quilo de mistura.

O extrato de baunilha é uma alternativa aceitável a 4 a 6 g por quilo. O aroma artificial de baunilina dá um perfil plano e identifica-se logo; usa-se apenas quando o preço o impõe, e nesse caso não se chama baunilha natural.

O gelado de fior di latte — flor de leite — é a base branca sem aroma nenhum, com leite de boa qualidade e pouca gema. É o teste absoluto da matéria-prima: sem nada para esconder, só resta o leite.

O gelado de nata ou de creme leva mais gordura e mais gema, chegando a 12 a 14 % de gordura. É mais untuoso e mais amarelo, e aguenta melhor a vitrina.

As infusões lácteas abrem a base branca a toda uma família: café em grão, chá preto ou verde, canela, cardamomo, erva-cidreira, hortelã, alecrim, casca de limão, tomilho-limão, flor de laranjeira.

A infusão faz-se durante a maturação, a frio, durante 12 horas, ou a quente, logo após a pasteurização, com repouso de 20 a 30 minutos. A frio preserva melhor os aromas voláteis; a quente extrai mais depressa e mais fundo.

Infusões com folha fresca — hortelã, manjericão, erva-príncipe — fazem-se a frio e a infusão retira-se antes de 12 horas, ou o gelado ganha um amargor herbáceo.

Qualquer infusão retira volume à mistura, porque o material infusionado absorve líquido. Pesa-se a mistura antes e depois e acerta-se com leite, ou o balanceamento sai alterado em 1 a 2 pontos.

PALAVRAS NOVAS

Fior di latte — gelado de leite sem aroma acrescentado.

Infusão a frio — extração de aroma durante a maturação, a 4 °C.

Baunilina — composto aromático principal da baunilha, também produzido sinteticamente.

Perda por infusão — líquido absorvido pelo material infusionado.

Infusões na base branca

Aroma	Dose por kg	Método	Tempo
Baunilha em vagem	1,5–2 un.	Quente e maturação	12 h
Café em grão moído grosso	40 g	Quente	30 min
Chá preto	12 g	Quente	8 min
Canela em pau	8 g	Quente e maturação	12 h
Cardamomo esmagado	6 g	Quente	30 min
Hortelã fresca	25 g	Frio	4 h
Manjericão fresco	30 g	Frio	2 h
Casca de limão	2 un.	Quente e maturação	12 h
Alecrim	10 g	Quente	20 min

Variantes da base branca

Produto	Gordura	Gema por kg	Carácter
Fior di latte	6 %	0 g	Limpo, sabe a leite
Baunilha	8 %	25 g	Equilibrado
Creme	10 %	50 g	Rico e amarelo
Nata superior	13 %	70 g	Muito untuoso

NOTA TÉCNICA

As vagens de baunilha usadas lavam-se, secam-se e enterram-se em açúcar. Ao fim de duas semanas tem-se açúcar baunilhado, útil para merengues e para polvilhações, e nada se desperdiça.

NA PRÁTICA

A base branca produz-se em quantidade e divide-se por sabores antes da maturação. Uma pasteurização de 10 kg dá quatro ou cinco sabores diferentes com uma só operação, e é assim que se organiza uma gelataria pequena.

ERRO COMUM

Não acertar a perda por infusão. Infusionar 40 g de café num quilo de mistura retira cerca de 60 g de líquido. O gelado sai com mais matéria seca do que o calculado e fica pastoso.

NÃO CONFUNDAS

Fior di latte e gelado de baunilha não são a mesma coisa. O fior di latte não leva aroma nenhum — é o leite a saber a leite. Chamar-lhe baunilha sem baunilha é incorreto.

FICHA TÉCNICA FT212-13

Gelado de fior di latte

Rendimento: 2 kg de mistura

Ingrediente	Quantidade
Leite inteiro	**1280 g**
Natas 35% m.g.	**230 g**
Leite em pó magro	**90 g**
Sacarose	**250 g**
Dextrose	**60 g**
Glucose atomizada DE 38	**70 g**
Neutro para gelado	**8 g**
Sal	**2 g**

Procedimento

1. Misturar a seco o leite em pó, o neutro e 50 g de sacarose.

2. Aquecer o leite a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo.
3. Juntar os restantes açúcares, o sal e as natas.
4. Pasteurizar a 85 °C durante 30 segundos.
5. Homogeneizar com varinha e arrefecer a menos de 4 °C em 2 horas.
6. Maturar 12 horas a 4 °C.
7. Homogeneizar e mantecar.
8. Abater a menos 18 °C e conservar.

NOTA TÉCNICA

Composição aproximada: 6,1 % gordura, 10,6 % SNG, 18,2 % açúcares, 35,3 % matéria seca. Usa leite de boa qualidade: aqui não há onde esconder.

✎ EXERCÍCIO 16 — EXECUTAR

Base branca e três infusões

Produz uma base branca de 3 kg e divide em três. Infusiona uma com baunilha, outra com café e outra com hortelã, usando o método e o tempo da tabela. Pesa antes e depois de cada infusão e acerta a perda. Prova os três e descreve a intensidade e o equilíbrio de cada um.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Produz uma base branca balanceada.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Escolhe o método de infusão adequado ao aroma.	☐	☐	☐
Acerta a perda por infusão.	☐	☐	☐
Distingue baunilha em vagem, extrato e aroma.	☐	☐	☐

PARTE 4 · REPERTÓRIO · Capítulo 17 de 25

17 GELADOS COM GORDURA PRÓPRIA: CHOCOLATE E FRUTOS SECOS

O QUE VAIS APRENDER

- Reformular a base em função da gordura do ingrediente de sabor.
- Produzir gelado de chocolate e de pasta de frutos secos.
- Corrigir os defeitos típicos desta família.

Chocolate, avelã, pistácio, amêndoa, amendoim e tahine trazem gordura e sólidos próprios em quantidade suficiente para mudar completamente o balanceamento. Usar a base branca e acrescentar o ingrediente é o erro mais frequente desta família.

O chocolate em cobertura a 64 % traz cerca de 38 % de gordura e 60 % de outros sólidos. Usado a 15 % da mistura, acrescenta 5,7 pontos de gordura e 9 pontos de sólidos. A base tem de ser reformulada com menos natas e sem leite em pó.

A gordura do chocolate é manteiga de cacau, que cristaliza a temperaturas mais altas do que a gordura láctea. Isso torna o gelado de chocolate mais duro à mesma temperatura, e exige um PAC 2 a 3 pontos acima do normal.

O cacau em pó é a alternativa à cobertura: traz sabor intenso com pouca gordura — 10 a 22 % conforme o tipo — e permite controlar separadamente o sabor e a gordura. Dose: 4 a 7 % da mistura.

A combinação mais eficaz usa as duas coisas: cacau em pó para a intensidade e cobertura para a untuosidade. Um gelado de chocolate intenso leva tipicamente 5 % de cacau e 8 % de cobertura.

O cacau tem de ser fervido com a mistura: os grânulos de amido do cacau só hidratam acima de 85 °C. Cacau juntado a frio dá um gelado com sabor a pó e textura áspera.

As pastas de frutos secos — avelã, pistácio, amêndoa — têm 50 a 60 % de gordura e 95 % de matéria seca. Usadas a 8 a 12 %, acrescentam 4 a 7 pontos de gordura. A base baixa as natas em proporção.

A gordura dos frutos secos é insaturada e mais mole do que a gordura láctea à mesma temperatura. Isso torna estes gelados mais moles, e exige um PAC 1 a 2 pontos abaixo do normal — o inverso do chocolate.

A qualidade da pasta determina tudo. Pasta pura de fruto seco, sem açúcar e sem óleo acrescentado, dá um gelado de sabor limpo. Pastas com açúcar e óleo de palma obrigam a recalcular e dão um resultado inferior.

O praliné — fruto seco caramelizado e triturado — é uma terceira via: traz sabor tostado e açúcar, e usa-se a 10 a 15 %, descontando o açúcar que traz do açúcar total da fórmula.

PALAVRAS NOVAS

Manteiga de cacau — gordura do cacau, que cristaliza a temperatura mais alta que a gordura láctea.

Pasta pura — fruto seco triturado sem açúcar nem óleo acrescentado.

Praliné — fruto seco caramelizado e triturado em pasta.

Cacau alcalinizado — cacau tratado para reduzir a acidez; cor mais escura e sabor mais suave.

Ingredientes de sabor com gordura

Ingrediente	Gordura	Matéria seca	Dose típica
Cobertura 64%	38 %	99 %	8–15 %
Cobertura 70%	42 %	99 %	8–14 %
Cobertura de leite	34 %	99 %	12–18 %
Cacau em pó 22% m.g.	22 %	95 %	4–7 %
Cacau em pó 10% m.g.	10 %	95 %	5–8 %
Pasta de avelã pura	60 %	97 %	8–12 %
Pasta de pistácio pura	52 %	96 %	8–12 %
Pasta de amêndoa pura	55 %	96 %	8–12 %
Praliné 50%	32 %	98 %	10–15 %
Tahine	55 %	97 %	6–10 %

Ajuste de PAC por família

Família	PAC alvo	Razão
Base branca	25	Referência
Chocolate	27–28	Manteiga de cacau endurece
Frutos secos	23–24	Gordura insaturada amacia
Sorbet	30–32	Sem gordura

NOTA TÉCNICA

Em gelado de chocolate, o leite em pó é normalmente desnecessário e muitas vezes prejudicial: os sólidos do cacau e da cobertura já levam a matéria seca ao intervalo, e o leite em pó faz passar a lactose do limite.

NA PRÁTICA

Para gelado de pistácio com cor real, a pasta tem de ser de pistácio verdadeiro, sem corante e sem amêndoa. Uma pasta com corante dá uma cor viva que não corresponde a nada — o pistácio puro é verde-acastanhado.

ERRO COMUM

Aromatizar a base branca com 12 % de pasta de avelã sem reformular. A gordura passa de 8 % para 15 %, o gelado fica gorduroso no palato e mole de mais. As natas têm de baixar de 340 g para menos de 100 g por 2 kg.

NÃO CONFUNDAS

Cacau natural e cacau alcalinizado comportam-se de forma diferente: o alcalinizado é menos ácido, mais escuro e com sabor mais suave; o natural é mais ácido e mais frutado. Trocar um pelo outro muda o gelado.

FICHA TÉCNICA FT212-14

Gelado de chocolate intenso

Rendimento: 2 kg de mistura

Ingrediente	Quantidade
Leite inteiro	**1250 g**
Natas 35% m.g.	**60 g**
Cobertura 70%	**170 g**
Cacau em pó 22% m.g.	**90 g**
Sacarose	**250 g**
Dextrose	**90 g**

Glucose atomizada DE 38	**80 g**
Neutro para gelado	**8 g**
Sal	**3 g**

Procedimento

1. Misturar a seco o cacau, o neutro e 60 g de sacarose.
2. Aquecer o leite a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo vigorosamente.
3. Juntar os restantes açúcares, o sal e as natas.
4. Subir a 85 °C mexendo sem parar e manter 30 segundos — o cacau tem de ferver.
5. Fora do lume, juntar a cobertura picada e emulsionar.
6. Homogeneizar com varinha 2 minutos, com a cabeça submersa.
7. Arrefecer a menos de 4 °C em 2 horas.
8. Maturar 12 horas a 4 °C.
9. Homogeneizar e mantecar.
10. Abater a menos 18 °C.

NOTA TÉCNICA

Composição aproximada: 9,0 % gordura, 7,2 % SNG, 21,5 % açúcares, 42 % matéria seca, PAC 27,8. Sem leite em pó: os sólidos do cacau já bastam.

✎ EXERCÍCIO 17 — REFORMULAR

Base para pistácio

Partindo da base FT212-05, reformula-a para levar 10 % de pasta pura de pistácio a 52 % de gordura, mantendo a gordura total em 9 % e a matéria seca em 38 %. Indica as novas quantidades de leite, natas e leite em pó e verifica o PAC.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Conta a gordura e os sólidos do ingrediente de sabor no balanceamento.	☐	☐	☐
Reformula a base em vez de a aromatizar.	☐	☐	☐
Ferve o cacau com a mistura.	☐	☐	☐
Ajusta o PAC em função da família de gordura.	☐	☐	☐

18

PARTE 4 · REPERTÓRIO · Capítulo 18 de 25

SORBETS DE FRUTA E GELADOS DE ÁGUA

O QUE VAIS APRENDER

- Produzir sorbets das principais famílias de fruta.
- Preservar cor, frescura e acidez.
- Produzir gelados de água e sorbets não frutados.

O sorbet vive da fruta. Toda a técnica serve um objetivo único: que o sorbet saiba à fruta de que é feito, com mais intensidade do que a fruta crua, e não a calda açucarada com cor.

A fruta pode entrar fresca, em puré congelado industrial ou em polpa. O puré industrial congelado a menos 18 °C é frequentemente superior à fruta fresca fora de época, e tem brix constante, o que facilita a formulação.

A fruta fresca usa-se quando está em plena época e madura. Fruta verde dá sorbet ácido e sem aroma; fruta passada dá sorbet com sabor fermentado. A maturação certa é a de consumo imediato.

Os frutos vermelhos — morango, framboesa, amora, mirtilo, groselha — dão os sorbets mais fáceis e mais vendidos. Entram a 40 a 55 %, com acidez natural suficiente e cor forte.

Os citrinos — limão, lima, laranja, toranja — entram a 25 a 35 % de sumo. Exigem mais açúcar pela acidez e beneficiam de raspa, que traz os óleos essenciais da casca, onde está grande parte do aroma.

As frutas tropicais — manga, maracujá, ananás, coco, lichia — variam muito. O maracujá é intensíssimo e entra a 30 %; a manga é suave e entra a 50 %; o coco não é fruta ácida e trata-se como gordura vegetal.

As frutas de caroço — pêssego, alperce, ameixa, cereja — oxidam e perdem cor. Trabalham-se depressa, com sumo de limão, e ganham com uma passagem ligeira por calor se forem muito pouco ácidas.

A cor preserva-se com três medidas: acidez, ausência de calor e ausência de oxigénio. Mantecar imediatamente após juntar o puré, e não deixar a mistura exposta ao ar, mantém a cor viva.

Os gelados de água não frutados — menta, canela, café, chá, cola, vinho — seguem a mesma técnica mas sem fruta: a calda é pasteurizada, o aroma é infusionado e o produto é mantecado. O estabilizante aqui é essencial, por não haver fibra.

O sorbet de álcool é limitado pelo PAC: acima de 2 % de álcool na mistura, não congela. Em sorbets de vinho, de champanhe ou de licor, parte do álcool evapora-se previamente ou reduz-se a quantidade.

PALAVRAS NOVAS

Polpa — fruta triturada, com ou sem açúcar, geralmente congelada.

Raspa — parte exterior colorida da casca do citrino, rica em óleos essenciais.

Gelado de água — preparação congelada sem lácteos nem fruta, aromatizada por infusão.

Oxidação — degradação por contacto com o oxigénio, que escurece e altera o aroma.

Sorbets: fórmula-tipo por fruta (por kg de mistura)

Fruta	Puré	Água	Açúcares totais
Morango	500 g	220 g	280 g
Framboesa	450 g	260 g	290 g
Manga	500 g	210 g	290 g
Maracujá	320 g	380 g	300 g
Limão (sumo)	260 g	420 g	320 g
Pêssego	550 g	170 g	280 g
Melão	650 g	70 g	280 g
Cereja	500 g	220 g	280 g

Preservação da cor e do aroma

Medida	Efeito
Puré frio, nunca pasteurizado	Mantém frescura e cor
Acidez com limão a 1–2 %	Trava a oxidação
Mantecar imediatamente	Reduz exposição ao ar
Cuba cheia e tapada	Menos superfície oxidada
Vitrina com tampa ao fecho	Prolonga 2–3 dias
Raspa de citrino	Acrescenta óleos essenciais

NOTA TÉCNICA

Os purés industriais vêm normalmente a 10 % de açúcar acrescentado. Essa quantidade tem de ser descontada do açúcar da fórmula: 500 g de puré a 10 % trazem 50 g de açúcar que não se podem contar duas vezes.

NA PRÁTICA

A raspa de citrino infusiona-se na calda quente e retira-se antes de arrefecer. Deixada na mistura, liberta amargor do albedo ao fim de algumas horas de maturação.

ERRO COMUM

Mantecar o sorbet horas depois de juntar o puré. A fruta oxida, a cor escurece e o aroma perde-se. O puré junta-se e manteca-se de imediato; a maturação faz-se só com a calda.

NÃO CONFUNDAS

Sorbet e gelado de água não são o mesmo. O sorbet leva fruta em percentagem mínima legal; o gelado de água é aromatizado por infusão e não cumpre a definição de sorbet.

FICHA TÉCNICA FT212-15

Sorbet de limão

Rendimento: 2 kg de mistura

Ingrediente	Quantidade
Sumo de limão fresco coado	**520 g**
Água	**840 g**
Sacarose	**420 g**
Dextrose	**140 g**
Glucose atomizada DE 38	**60 g**
Açúcar invertido	**12 g**
Raspa de limão	**4 un.**
Estabilizante para sorbet	**8 g**

Procedimento

1. Misturar a seco o estabilizante com 60 g de sacarose.
2. Aquecer a água a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo.

3. Juntar os restantes açúcares e a raspa de limão.
4. Pasteurizar a 85 °C durante 30 segundos.
5. Retirar do lume e deixar infusionar a raspa 10 minutos.
6. Passar por chinois, retirando a raspa.
7. Arrefecer a menos de 4 °C em 2 horas e maturar 4 horas.
8. Juntar o sumo de limão frio imediatamente antes de mantecar.
9. Medir o brix: deve situar-se entre 30 e 32.
10. Mantecar e abater a menos 18 °C.

NOTA TÉCNICA

Composição aproximada: 26 % de sumo, 31,5 % de açúcares, brix 31, POD 26,8, PAC 32,4.

✎ EXERCÍCIO 18 — EXECUTAR

Sorbet com fruta de época

Escolhe uma fruta de época, mede o seu brix com refratómetro e formula um sorbet para 2 kg, com a percentagem de fruta adequada à sua intensidade. Produz, mede o brix final e o overrun, e avalia cor, aroma e textura. Regista a fórmula final.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Define a percentagem de fruta pela intensidade do sabor.	☐	☐	☐

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Desconta o açúcar próprio da fruta e do puré industrial.	☐	☐	☐
Junta o puré frio e manteca de imediato.	☐	☐	☐
Preserva cor e aroma até ao serviço.	☐	☐	☐

PARTE 4 · REPERTÓRIO · Capítulo 19 de 25

19 GELADOS ESPECIAIS: IOGURTE, VEGETAIS, SEM AÇÚCAR E ALCOÓLICOS

O QUE VAIS APRENDER

- Produzir gelados de iogurte e de queijo fresco.
- Formular gelados vegetais com corpo adequado.
- Gerir gelados sem açúcar acrescentado e com álcool.

Esta família responde a procuras concretas de carta: cliente que quer algo menos doce, cliente vegano, cliente diabético, e sobremesa gelada de restaurante com álcool. Cada um tem um problema técnico próprio.

O gelado de iogurte combina base branca com iogurte natural, juntado frio depois da pasteurização para preservar as culturas vivas e a acidez. Dose: 25 a 40 % de iogurte na mistura.

A acidez do iogurte — pH 4,2 a 4,5 — exige um estabilizante que resista a pH baixo. A alfarroba perde eficácia; a xantana e a pectina mantêm-na. A acidez também aumenta a perceção de doçura, pelo que se pode baixar o açúcar 1 a 2 pontos.

O queijo fresco, o requeijão e o mascarpone seguem a mesma lógica: juntam-se frios, trazem gordura e proteína próprias, e exigem recálculo. O mascarpone a 20 % acrescenta cerca de 8 pontos de gordura.

Os gelados vegetais substituem os lácteos por bebidas e gorduras vegetais. O problema central é a falta de proteína e de matéria seca, que se resolve com pasta de frutos secos, maltodextrina, inulina ou fibra de acácia.

O leite de coco a 20 % de gordura é a base vegetal mais fácil, porque traz gordura saturada que estrutura bem e dá corpo sem aditivos. A bebida de aveia dá o perfil mais neutro mas precisa de reforço completo.

Em gelado vegetal, o estabilizante sobe para 5 a 7 g por quilo e o emulsionante tem de ser vegetal — lecitina de girassol em vez de lecitina de soja, se houver restrição à soja.

Os gelados sem açúcar acrescentado usam polióis: maltitol, eritritol, xilitol, ou fibras como a inulina. O problema é duplo: os polióis têm PAC diferente do açúcar e, acima de 25 a 30 g por dose, têm efeito laxante que tem de ser declarado.

O maltitol tem POD 90 e PAC 100 — comporta-se quase como a sacarose, mas sem efeito glicémico relevante. O eritritol tem POD 70 e PAC muito alto, e dá sensação fria na boca. A combinação dos dois é o caminho habitual.

O álcool limita-se a 2 % da mistura. Acima disso o gelado não congela. Em gelados de licor, reduz-se previamente o álcool por evaporação, usa-se extrato, ou aceita-se um produto de textura mole servido imediatamente.

PALAVRAS NOVAS

Poliol — álcool de açúcar usado como substituto do açúcar; maltitol, eritritol, xilitol.

Culturas vivas — bactérias lácticas presentes no iogurte, destruídas pelo calor.

Fibra de acácia — fibra solúvel usada para dar corpo sem açúcar nem gordura.

Lecitina de girassol — emulsionante vegetal alternativo à lecitina de soja.

Gelados especiais: parâmetros

Tipo	Particularidade	Estabilizante	Nota
Iogurte	25–40 % juntado frio	Xantana ou pectina	pH baixo
Mascarpone	15–25 %, traz gordura	Neutro normal	Recalcular gordura
Coco	Leite de coco 40–60 %	Neutro vegetal	Gordura saturada
Aveia	Bebida 60–70 %	5–7 g/kg	Reforçar matéria seca
Amêndoa	Bebida + pasta	5–7 g/kg	Pasta dá corpo
Sem açúcar	Maltitol e eritritol	Neutro normal	Declarar polióis
Alcoólico	Máx. 2 % de álcool	Neutro normal	Serviço imediato

Substitutos do açúcar

Substituto	POD	PAC	Limite por dose
Maltitol	90	100	25 g
Eritritol	70	280	20 g
Xilitol	100	190	20 g
Inulina	10	15	Sem limite relevante
Sucralose	60 000	0	Dose mínima
Estévia	30 000	0	Dose mínima

NOTA TÉCNICA

A rotulagem de produtos com polióis exige a menção "o consumo excessivo pode ter efeitos laxantes" quando o teor de polióis excede 10 %. É obrigação legal e aplica-se também à informação em venda a granel.

NA PRÁTICA

Em gelado vegano, 8 a 10 % de pasta de caju ou de amêndoa resolve de uma só vez a gordura, a proteína e a matéria seca, e dá um produto muito superior ao que se obtém só com bebida vegetal e maltodextrina.

ERRO COMUM

Pasteurizar o iogurte com a mistura. As culturas morrem, a acidez altera-se e o produto deixa de poder chamar-se gelado de iogurte com culturas vivas. O iogurte junta-se frio, no fim.

NÃO CONFUNDAS

Gelado sem açúcar e gelado sem açúcares adicionados não são a mesma menção legal. O primeiro exige ausência de qualquer açúcar, incluindo os naturalmente presentes; o segundo permite os açúcares próprios dos ingredientes.

FICHA TÉCNICA FT212-16

Gelado vegano de coco e caju

Rendimento: 2 kg de mistura

Ingrediente	Quantidade
Leite de coco 20% m.g.	**900 g**
Bebida de aveia	**560 g**
Pasta de caju pura	**160 g**
Sacarose	**220 g**
Dextrose	**70 g**
Glucose atomizada DE 38	**60 g**
Inulina	**20 g**

Estabilizante vegetal	**10 g**
Sal	**3 g**

Procedimento

1. Misturar a seco a inulina, o estabilizante e 50 g de sacarose.
2. Aquecer a bebida de aveia a 40 °C e juntar a mistura seca em chuva, batendo.
3. Juntar os restantes açúcares, o sal, a pasta de caju e o leite de coco.
4. Pasteurizar a 85 °C durante 30 segundos, mexendo sem parar.
5. Homogeneizar com varinha 2 minutos.
6. Arrefecer a menos de 4 °C em 2 horas.
7. Maturar 12 horas a 4 °C.
8. Homogeneizar e mantecar.
9. Abater a menos 18 °C.

NOTA TÉCNICA

Composição aproximada: 13,4 % gordura vegetal, 38,5 % matéria seca. Produzir com utensílios dedicados: contém frutos de casca rija.

✎ EXERCÍCIO 19 FORMULAR

Gelado de iogurte

Formula um gelado de iogurte com 35 % de iogurte natural juntado frio, para 2 kg. Tendo em conta que o iogurte traz 3,5 % de gordura, 4 % de proteína e 4 % de açúcares, calcula a composição final e indica que estabilizante usas e porquê.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Junta iogurte e queijos frescos a frio, após a pasteurização.	☐	☐	☐
Escolhe o estabilizante em função do pH.	☐	☐	☐
Reforça matéria seca e proteína em gelados vegetais.	☐	☐	☐
Respeita o limite de 2 % de álcool e declara os polióis.	☐	☐	☐

20

PARTE 4 · REPERTÓRIO · Capítulo 20 de 25

GRANIZADOS, SEMIFRIOS E GELADO SEM MÁQUINA

O QUE VAIS APRENDER

- Produzir granizados, sorbetes raspados e semifrios.
- Executar gelado sem mantecadora pelos métodos disponíveis.
- Escolher o método em função do equipamento e do serviço.

Nem toda a preparação gelada precisa de mantecadora. Granizados, semifrios, parfaits e gelados de método manual resolvem produções pequenas, serviços de restaurante sem equipamento de gelataria e sobremesas de carta.

O granizado é uma solução de água, açúcar e aroma congelada em repouso e raspada ou partida. O brix situa-se entre 16 e 22 — mais baixo que o sorbet — porque o objetivo é precisamente ter cristais grandes.

O granizado faz-se em tabuleiro raso, no congelador, raspando com garfo de 30 em 30 minutos durante 3 a 4 horas. Cada raspagem parte os cristais formados e dá a textura característica de neve.

A granita siciliana é um granizado de textura mais fina, batido a meio da congelação, e serve-se com brioche ao pequeno-almoço. O sorbetto raspado está entre a granita e o sorbet.

O semifrio — semifreddo — é uma preparação arejada congelada em repouso. A estrutura vem do ar incorporado mecanicamente: pâte à bombe, merengue italiano e natas batidas, congelados em molde sem agitação.

A proporção clássica do semifrio é 1 parte de pâte à bombe, 1 de merengue italiano e 2 de natas batidas. O overrun chega a 80 a 120 %, e o produto corta-se em fatias e serve-se diretamente do congelador.

O parfait glacé é um semifrio sem merengue: só pâte à bombe e natas, mais rico e mais denso. O nougat glacé é um parfait com mel, frutos secos caramelizados e fruta cristalizada.

O semifrio não precisa de mantecadora, conserva-se bem, corta-se em porções exatas e serve-se a menos 14 °C sem atemperagem. É a solução de gelado para restaurantes sem secção de gelataria.

Para gelado sem máquina, há três métodos. O método do tabuleiro, batendo de 30 em 30 minutos durante 3 horas — funciona mas dá textura mediana. O método da mistura frigorífica, com gelo e sal grosso num recipiente duplo. E o método do azoto líquido, instantâneo e de textura excelente, mas com exigências de segurança próprias.

Existe ainda o método da base congelada em cubos triturada em robot potente, que dá uma textura próxima do gelado mantecado em poucos segundos. É o princípio de alguns equipamentos de restauração e funciona com um robot de boa potência.

PALAVRAS NOVAS

Granizado — preparação congelada em repouso e raspada, de cristais grandes.

Semifrio — preparação arejada congelada sem agitação.

Parfait glacé — semifrio sem merengue, de pâte à bombe e natas.

Mistura frigorífica — gelo com sal, que atinge menos 18 a menos 21 °C.

Preparações geladas sem mantecadora

Preparação	Método	Overrun	Serviço
Granizado	Congelar e raspar	0 %	Em copo, com colher
Granita	Congelar e bater a meio	10–20 %	Em copo, com brioche
Semifrio	Arejar e congelar em molde	80–120 %	Fatiado a -14 °C
Parfait glacé	Arejar e congelar em molde	60–90 %	Fatiado a -14 °C
Nougat glacé	Parfait com mel e frutos secos	60–80 %	Fatiado a -14 °C
Gelado de tabuleiro	Congelar e bater	10–25 %	Em taça
Gelado de robot	Triturar cubos congelados	20–30 %	Imediato

Semifrio: proporções base

Componente	Proporção	Função
Pâte à bombe	1 parte	Corpo e riqueza
Merengue italiano	1 parte	Leveza e estabilidade
Natas batidas em ponto médio	2 partes	Volume e untuosidade
Aroma, pasta ou puré	10–20 % do total	Sabor

NOTA TÉCNICA

O semifrio não leva estabilizante nem precisa de pasteurização separada, porque a pâte à bombe e o merengue italiano são feitos com calda a 118–121 °C, que pasteuriza gemas e claras no próprio processo.

NA PRÁTICA

Para um restaurante sem gelataria, o semifrio resolve o problema: produz-se em terrina ou em molde de silicone, congela-se, corta-se em porções e serve-se diretamente. Validade de 1 mês a menos 18 °C e dose exata garantida.

ERRO COMUM

Fazer granizado com o brix de um sorbet. A 30 brix a mistura quase não congela e fica em papa; o granizado precisa de 16 a 22 brix para formar os cristais grandes que o definem.

NÃO CONFUNDAS

Semifrio e gelado mantecado são produtos diferentes e não se substituem um ao outro na carta. O semifrio serve-se a menos 14 °C sem atemperar e tem textura de mousse gelada; o gelado tem textura de gelado.

FICHA TÉCNICA FT212-17

Semifrio de avelã e caramelo

Rendimento: 1 terrina de 1,6 kg, 12 fatias

Ingrediente	Quantidade
Gemas	**120 g**
Açúcar (pâte à bombe)	**150 g**
Água (pâte à bombe)	**50 g**
Claras	**100 g**
Açúcar (merengue)	**180 g**
Água (merengue)	**55 g**

Natas 35% m.g.	**600 g**
Pasta de avelã pura	**160 g**
Avelãs caramelizadas picadas	**120 g**
Flor de sal	**3 g**

Procedimento

1. Forrar a terrina com película, deixando abas para fechar.
2. Levar o açúcar e a água da pâte à bombe a 118 °C.
3. Bater as gemas e verter a calda em fio; bater até arrefecer a 25 °C.
4. Fazer merengue italiano com as claras e a respetiva calda a 121 °C; bater até 30 °C.
5. Amolecer a pasta de avelã com um pouco da pâte à bombe e incorporar o restante.
6. Bater as natas em ponto médio.
7. Incorporar o merengue na mistura de avelã, em dois tempos, com espátula.
8. Incorporar as natas em dois tempos.
9. Envolver as avelãs caramelizadas e a flor de sal.
10. Verter na terrina, bater ligeiramente para assentar e fechar com a película.
11. Congelar no mínimo 6 horas a menos 18 °C.
12. Fatiar com faca quente e servir a menos 14 °C.

NOTA TÉCNICA

Validade 1 mês a menos 18 °C. Serve-se diretamente do congelador, sem atemperagem.

✎ EXERCÍCIO 20 **COMPARAR**

Três métodos sem máquina

Produz a mesma base por três métodos: tabuleiro com batimento, mistura frigorífica de gelo e sal, e trituração de cubos congelados em robot. Compara textura, tamanho de cristal percebido, tempo de produção e esforço. Indica qual usarias num restaurante sem gelataria e porquê.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Produz granizado com o brix correto e a raspagem adequada.	☐	☐	☐
Executa semifrio com as proporções de base.	☐	☐	☐
Escolhe o método sem máquina adequado ao equipamento disponível.	☐	☐	☐
Serve cada preparação à temperatura própria.	☐	☐	☐

PARTE 5

SERVIÇO E GESTÃO

Sobremesas geladas, empratamento, carta e custo

21 Sobremesas geladas compostas
22 Empratamento e serviço de gelado
23 Custo, rendimento e ficha técnica do gelado
24 Carta de gelados, sazonalidade e produção
25 Prova, qualidade sensorial e melhoria contínua

21

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO · Capítulo 21 de 25

SOBREMESAS GELADAS COMPOSTAS

O QUE VAIS APRENDER

- Montar taças, coupes e bolos gelados.
- Combinar gelado com outros elementos sem perder textura.
- Produzir e conservar sobremesas geladas de carta.

A sobremesa gelada composta é a forma de valorizar o gelado numa carta. Vende-se a três ou quatro vezes o preço de uma bola e usa a mesma matéria-prima; o que acrescenta é composição, textura e trabalho.

As coupes clássicas são o repertório de base: Melba (pêssego, baunilha, framboesa), Belle Hélène (pera, baunilha, chocolate quente), Dame Blanche (baunilha, chocolate quente, chantilly), banana split, café glacé, coupe colonel (sorbet de limão e vodka).

A regra de montagem de uma taça é a mesma do empratamento: o que mancha vai primeiro, o gelado vai a seguir, o que derrete e o que amolece vai por último. O molho quente serve-se sempre à parte ou verte-se à mesa.

O bolo gelado tem três estruturas possíveis. Camadas de gelado e sorbet em aro, com biscuit entre elas; gelado moldado com inserto, como um entremets congelado; e semifrio em terrina, fatiado.

O biscuit usado em bolo gelado tem de ser humidificado com uma calda, ou fica duro e quebradiço à temperatura do congelador. Um pão de ló seco a menos 18 °C é intratável com a faca.

O merengue é o parceiro clássico do gelado precisamente porque não congela: tem pouca água e muito açúcar. É isso que torna possível o Alasca cozido, em que o merengue vai ao forno ou ao maçarico com o gelado por baixo.

O Alasca cozido — baked Alaska — monta-se com uma base de bolo, gelado bem congelado por cima e merengue a cobrir tudo, selando completamente. Vai ao forno a 240 °C durante 2 a 3 minutos, ou ao maçarico.

O profiterole e o éclair gelado usam pâte à choux recheada com gelado e coberta de chocolate. A choux tem de estar bem seca e o recheio faz-se com o gelado a menos 10 °C, para poder ser doseado com manga.

O gelado em sanduíche, o gelado em palito e o gelado em cone pré-preparado são formatos de produção que permitem porção exata e venda sem vitrina. O cone tem de ser impermeabilizado com chocolate para não amolecer.

Toda a sobremesa gelada composta tem o mesmo ponto crítico: o tempo entre a saída do congelador e a mesa. Monta-se com tudo preparado, em menos de 90 segundos, e sai de imediato.

PALAVRAS NOVAS

Coupe — sobremesa gelada montada em taça, com gelado e acompanhamentos.

Alasca cozido — gelado coberto de merengue e tostado no forno ou com maçarico.

Bolo gelado — preparação de camadas de gelado e biscuit, moldada e congelada.

Impermeabilizar — revestir com chocolate para impedir a passagem de humidade.

Coupes clássicas

Coupe	Gelado	Fruta ou molho	Acabamento
Melba	Baunilha	Pêssego pochê e coulis de framboesa	Amêndoa laminada
Belle Hélène	Baunilha	Pera pochê e chocolate quente	Amêndoa
Dame Blanche	Baunilha	Chocolate quente	Chantilly
Banana split	Baunilha, chocolate e morango	Banana e calda	Chantilly e frutos secos
Café glacé	Café	Expresso frio	Chantilly e cacau
Coupe colonel	Sorbet de limão	Vodca	—
Afogato	Fior di latte	Expresso quente	—

Estruturas de bolo gelado

Estrutura	Montagem	Conservação
Camadas em aro	Gelado, biscuit, sorbet, biscuit	1 mês
Moldado com inserto	Gelado exterior, inserto de sorbet	1 mês
Terrina de semifrio	Arejado, congelado em repouso	1 mês
Alasca cozido	Base, gelado, merengue selado	2 semanas antes de tostar
Sanduíche	Gelado entre duas bolachas	2 semanas

NOTA TÉCNICA

O merengue do Alasca cozido tem de selar completamente o gelado, sem qualquer abertura até à base.

Uma única falha deixa entrar o calor e o gelado derrete de dentro para fora durante os dois minutos de forno.

NA PRÁTICA

O bolo gelado monta-se com o gelado a menos 10 °C — mole o suficiente para espalhar com espátula, firme o suficiente para não escorrer. Congelado a menos 18 °C não se espalha; a menos 6 °C mistura-se com a camada de baixo.

ERRO COMUM

Usar biscuit seco num bolo gelado. À temperatura do congelador fica duro como bolacha e o bolo não se corta. O biscuit humidifica-se com calda antes de montar.

NÃO CONFUNDAS

Bolo gelado e semifrio são construções diferentes. O bolo gelado leva gelado mantecado em camadas; o semifrio é uma massa arejada congelada em repouso. Cortam-se de forma diferente e servem-se a temperaturas diferentes.

FICHA TÉCNICA FT212-18

Bolo gelado de baunilha, framboesa e amêndoa

Rendimento: Aro de 18 cm, 10 fatias

Ingrediente	Quantidade
Gelado de baunilha (FT212-05)	**700 g**
Sorbet de framboesa	**400 g**
Biscuit de amêndoa em disco de 16 cm	**2 un.**
Calda de açúcar a 30 brix	**80 g**
Amêndoa laminada tostada	**60 g**
Coulis de framboesa	**150 g**

Procedimento

1. Forrar o aro com acetato e assentar sobre tabuleiro com papel.
2. Atemperar o gelado de baunilha a menos 10 °C.
3. Espalhar metade do gelado no fundo do aro, alisando com espátula.
4. Pincelar um disco de biscuit com calda e assentar sobre o gelado, pressionando.
5. Congelar 30 minutos.
6. Atemperar o sorbet e espalhar sobre o biscuit.
7. Pincelar o segundo disco de biscuit e assentar.
8. Congelar 30 minutos.
9. Terminar com o restante gelado de baunilha, alisando a superfície.
10. Congelar no mínimo 6 horas a menos 18 °C.
11. Desmoldar, cobrir a lateral com amêndoa laminada e manter congelado.
12. Fatiar com faca quente e servir a menos 12 °C com coulis.

NOTA TÉCNICA

Validade 1 mês a menos 18 °C. Fatiar com faca aquecida e limpa entre cada corte.

✎ EXERCÍCIO 21 — COMPOR

Coupe de carta

Cria uma coupe para a carta de um restaurante, com três elementos além do gelado. Indica os gelados usados, as doses de cada elemento, a ordem de montagem, o tempo de execução e o custo aproximado por dose. Justifica as escolhas de textura e temperatura.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Monta coupes pela ordem correta de elementos.	☐	☐	☐
Trabalha o gelado a menos 10 °C na montagem de bolos.	☐	☐	☐
Humidifica o biscuit antes de montar.	☐	☐	☐
Executa uma sobremesa gelada composta em menos de 90 segundos.	☐	☐	☐

22

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO · Capítulo 22 de 25

EMPRATAMENTO E SERVIÇO DE GELADO

O QUE VAIS APRENDER

- Servir gelado com a temperatura, a dose e a apresentação corretas.
- Moldar bolas e quenelles com regularidade.
- Organizar o serviço de gelado em vitrina e em restaurante.

O gelado é servido a menos 11 a menos 13 °C. Mais frio, não se molda e magoa os dentes; mais quente, perde a forma antes de chegar à mesa.

A bola molda-se com colher de gelataria, de uma extremidade da cuba para a outra, num movimento contínuo que enrola o gelado sobre si próprio. Escavar e compactar dá uma bola densa e pesada, e desperdiça.

A dose padrão de uma bola é de 60 a 80 g. Numa gelataria, o cliente percebe imediatamente a diferença entre 60 e 80 g, e a regularidade entre colaboradores é uma questão de treino e de controlo por pesagem periódica.

A quenelle molda-se com duas colheres de sopa iguais, aquecidas em água quente e secas. Usa-se em empratamento de restaurante e exige gelado a menos 12 °C: mais frio parte, mais quente não mantém a aresta.

A colher de servir mantém-se em água corrente ou em água renovada com frequência definida no plano de higiene. Água parada é um ponto de contaminação conhecido e é dos mais verificados em inspeção.

No prato, o gelado assenta sempre sobre uma base — crumble, bolacha esmagada, molho espesso ou um corte de bolo. Sem base, desliza e derrete muito mais depressa.

O prato de sobremesa com gelado tem de estar frio, de câmara. Um prato à temperatura ambiente derrete a base da quenelle antes de a sobremesa sair da cozinha.

Em serviço de restaurante, o gelado mantém-se numa cuba pequena dentro de um recipiente com gelo e sal, ou num congelador de bancada a menos 14 °C. Nunca em arca aberta durante o serviço.

O cone e a taça de gelataria têm regras próprias: o cone enche-se da base para cima, com o gelado a assentar bem antes da primeira bola; a taça enche-se de trás para a frente, com as bolas encostadas.

O tempo entre moldar e servir é de segundos. Uma bola moldada e deixada no balcão perde a forma em dois minutos e, mesmo recolocada na cuba, já formou cristais à superfície.

PALAVRAS NOVAS

Colher de gelataria — colher própria para moldar bolas, de cabo ergonómico.

Espátula de gelataria — espátula usada em gelataria italiana para moldar em pétala.

Quenelle — porção oval moldada entre duas colheres.

Dose — peso padrão de uma porção servida.

Doses e temperaturas

Formato	Dose	Temperatura	Utensílio
Bola de gelataria	60–80 g	-11 a -13 °C	Colher de gelataria
Pétala italiana	70–90 g	-11 a -12 °C	Espátula
Quenelle de prato	35–50 g	-12 °C	Duas colheres de sopa
Coupe (3 bolas)	180–220 g	-12 °C	Colher
Fatia de bolo gelado	110–140 g	-12 °C	Faca quente
Fatia de semifrio	90–120 g	-14 °C	Faca quente

Defeitos de serviço

Problema	Causa	Correção
Bola não se forma	Gelado abaixo de -15 °C	Atemperar a -13 °C
Bola escorre no prato	Gelado acima de -9 °C	Baixar a vitrina
Quenelle sem aresta	Colher fria ou molhada	Aquecer e secar a colher
Doses irregulares	Falta de treino e de controlo	Pesar periodicamente
Cuba escavada ao centro	Técnica incorreta	Servir de extremidade a extremidade
Gelado derrete no prato	Prato quente ou sem base	Prato frio e base sólida

NOTA TÉCNICA

A pesagem periódica das bolas é um controlo simples e eficaz: uma vez por semana, pesam-se dez bolas servidas por cada colaborador. Desvios acima de 10 % indicam necessidade de treino e custam dinheiro todos os dias.

NA PRÁTICA

A colher deve ser mergulhada em água e escorrida, não enxaguada e usada a pingar. Água a mais na colher transfere-se para a cuba e forma cristais de gelo na superfície do gelado.

ERRO COMUM

Servir gelado diretamente do congelador a menos 18 °C. Não se molda, obriga a fazer força, risca a superfície da cuba e o cliente recebe um produto duro que não tem o sabor desenvolvido.

NÃO CONFUNDAS

Temperatura de conservação e de serviço são diferentes e não negociáveis: menos 18 °C para conservar, menos 12 a menos 14 °C para servir. Confundi-las estraga o produto num sentido ou no outro.

FICHA TÉCNICA FT212-19

Empratamento: quenelle de gelado sobre crumble

Rendimento: 1 prato

Ingrediente	Quantidade
Gelado a -12 °C	**45 g**
Crumble de amêndoa cozido	**20 g**
Coulis de fruta	**20 g**
Fruta fresca em pedaços	**25 g**
Tuile	**1 un.**

Procedimento

1. Arrefecer o prato na câmara 15 minutos.
2. Traçar o coulis com biberão.
3. Colocar o crumble em linha, fora do centro, formando base de assentamento.
4. Dispor a fruta fresca junto ao crumble.
5. Aquecer duas colheres de sopa em água quente e secar.
6. Moldar a quenelle em três passagens e assentar sobre o crumble.

7. Colocar a tuile inclinada contra a quenelle.
8. Enviar imediatamente.

NOTA TÉCNICA

Tempo de execução: 45 a 60 segundos. A quenelle é o último elemento antes da tuile.

✎ EXERCÍCIO 22 — TREINAR

Regularidade de dose

Molda dez bolas consecutivas e pesa cada uma. Calcula a média, o valor mínimo e o máximo e a variação percentual. Repete o exercício depois de corrigir a técnica. Compara os dois conjuntos e calcula quanto custaria por ano um desvio médio de 10 g por bola, numa gelataria que serve 200 bolas por dia.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Serve o gelado entre -11 e -13 °C.	☐	☐	☐
Molda bolas e quenelles com regularidade dentro de 10 %.	☐	☐	☐
Assenta o gelado sobre base em prato frio.	☐	☐	☐
Mantém a higiene dos utensílios de serviço.	☐	☐	☐

23

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO · Capítulo 23 de 25

CUSTO, RENDIMENTO E FICHA TÉCNICA DO GELADO

O QUE VAIS APRENDER

- Calcular o custo por litro e por dose de um gelado.
- Integrar o overrun no cálculo do rendimento.
- Elaborar e manter atualizada a ficha técnica de gelataria.

O custeio do gelado tem uma particularidade que o distingue de toda a restante pastelaria: o overrun. Um quilo de mistura não dá um quilo de gelado vendável em volume — dá 1,3 a 1,4 litros, e é em volume que o gelado se vende.

O cálculo começa no custo da mistura. Soma-se o custo de cada ingrediente, corrigido pelo rendimento líquido quando aplicável, e divide-se pelo peso total. Obtém-se o custo por quilo de mistura.

Depois aplica-se o overrun para obter o custo por litro de gelado. Com 35 % de overrun, um quilo de mistura dá cerca de 1,35 litros, e o custo por litro é o custo por quilo a dividir por 1,35.

Por fim calcula-se o custo por dose. Uma bola de 70 g representa cerca de 0,10 litros de gelado a 35 % de overrun, porque a densidade do gelado mantecado ronda os 0,70 kg por litro.

O food cost de uma gelataria situa-se tipicamente entre 20 % e 30 %. Gelados de base branca ficam mais baixos; gelados com pistácio, com fruta de qualidade ou com chocolate de origem sobem bastante.

As perdas entram no custo e são de três tipos. Perda de processo — o que fica na mantecadora e nos recipientes, tipicamente 2 a 4 %. Perda de vitrina — o que se deteriora à superfície. E perda por fim de validade.

A perda de vitrina é a mais significativa numa gelataria com muitos sabores. Vinte e quatro sabores em vitrina com venda irregular geram mais desperdício do que doze sabores bem escolhidos e com rotação.

A ficha técnica de gelataria tem os campos de qualquer ficha mais cinco específicos: a composição analítica — gordura, SNG, açúcares, matéria seca —, o POD, o PAC, o overrun-alvo e os parâmetros de pasteurização.

O preço de venda calcula-se a partir do custo por dose e do food cost alvo. Uma bola com 0,38 euros de custo e um alvo de 25 % vende-se a 1,52 euros sem IVA — cerca de 1,61 com a taxa de 6 %.

A ficha revê-se sempre que um preço de compra varie mais de 10 %, e em qualquer caso de seis em seis meses. Em gelataria, a fruta e os frutos secos variam muito ao longo do ano e arrastam o food cost sem aviso.

PALAVRAS NOVAS

Custo por litro — custo da mistura dividido pelo rendimento em litros após mantecação.

Densidade do gelado — peso de um litro de gelado mantecado, tipicamente 0,65 a 0,80 kg.

Perda de processo — produto que fica no equipamento e nos recipientes.

Rotação — velocidade a que um sabor se vende e é reposto.

Do custo da mistura ao preço da bola

Etapa	Cálculo	Exemplo
Custo da mistura	Soma dos ingredientes / peso	3,40 €/kg
Rendimento	1 + overrun	1 + 0,35 = 1,35 L
Custo por litro	Custo/kg ÷ rendimento	2,52 €/L
Densidade do gelado	Peso por litro	0,74 kg/L
Custo por kg de gelado	Custo/L ÷ densidade	3,41 €/kg
Custo de bola de 70 g	Custo/kg × 0,070	0,24 €
Preço a 25 % de food cost	Custo ÷ 0,25	0,96 € sem IVA

Food cost por família de sabor

Família	Food cost típico	Observação
Base branca e infusões	15–20 %	Os mais rentáveis
Chocolate	22–28 %	Depende da cobertura
Frutos secos comuns	25–32 %	Avelã, amêndoa
Pistácio puro	35–45 %	O mais caro
Sorbet de fruta de época	18–25 %	Varia com a época
Sorbet de fruta tropical	28–35 %	Puré importado
Gelado vegano	28–35 %	Pasta de frutos secos

NOTA TÉCNICA

O overrun tem de ser medido, não assumido. Usar 35 % no cálculo quando a produção real é de 22 % subestima o custo por litro em 10 %, e esse erro aplica-se a todas as doses vendidas.

NA PRÁTICA

Manter uma folha de cálculo com uma tabela de preços de compra referenciada por todas as fichas. Atualizando a tabela uma vez por mês, todos os food costs se recalculam e vê-se imediatamente que sabores deixaram de ser rentáveis.

ERRO COMUM

Custear o gelado ao peso da mistura e ignorar o overrun. O custo real por litro vendido é 25 a 40 % mais baixo do que o custo da mistura — e quem ignora isto está a praticar preços mais altos do que precisa, ou a concluir erradamente que um sabor não é rentável.

NÃO CONFUNDAS

Custo por quilo de mistura e custo por quilo de gelado são valores diferentes, separados pelo overrun e pela densidade. Confundi-los dá erros de 30 % ou mais no preço de venda.

FICHA TÉCNICA FT212-20

Ficha técnica de gelataria — modelo

Rendimento: Documento de referência

Ingrediente	Quantidade
Código, designação e categoria legal	**3 campos**
Ingredientes em peso e percentagem	**Tabela**
Composição analítica: gordura, SNG, açúcares, outros sólidos, matéria seca	**5 campos**
POD e PAC	**2 campos**
Parâmetros de pasteurização e maturação	**3 campos**
Overrun-alvo e medido	**2 campos**
Rendimento em litros por kg de mistura	**1 campo**
Custo por kg de mistura, por litro e por dose	**3 campos**
Alergénios	**Lista**
Conservação e validade	**2 campos**

Fotografia de referência	**1 imagem**

Procedimento

1. Registar os ingredientes em peso e calcular as percentagens.
2. Calcular a composição analítica a partir da tabela de ingredientes.
3. Calcular POD e PAC e verificar contra os alvos do tipo de produto.
4. Registar os parâmetros de pasteurização, maturação e mantecação.
5. Medir o overrun no primeiro lote e registar.
6. Calcular o rendimento em litros por quilo de mistura.
7. Calcular o custo por quilo de mistura, por litro e por dose.
8. Definir o preço de venda a partir do food cost alvo.
9. Registar alergénios, conservação e validade.
10. Datar e definir a data de revisão.

> **NOTA TÉCNICA**
>
> Rever sempre que um preço de compra varie mais de 10 %, e em qualquer caso de seis em seis meses.

✎ EXERCÍCIO 23 — CALCULAR

Food cost de um sabor

Escolhe uma das fichas deste manual. Com preços de compra atuais, calcula o custo por quilo de mistura, o overrun medido, o custo por litro, o custo de uma bola de 70 g e o preço de venda a 25 % de food cost. Indica o ingrediente que mais pesa e uma alternativa para o reduzir sem perder qualidade.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Calcula o custo por quilo de mistura corrigido pelos rendimentos.	☐	☐	☐
Integra o overrun medido no cálculo do custo por litro.	☐	☐	☐
Determina o custo por dose e o preço de venda.	☐	☐	☐
Mantém as fichas técnicas atualizadas.	☐	☐	☐

24

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO · Capítulo 24 de 25

CARTA DE GELADOS, SAZONALIDADE E PRODUÇÃO

O QUE VAIS APRENDER

- Construir uma carta de gelados equilibrada e rentável.
- Planear a produção semanal em função da rotação.
- Gerir a sazonalidade da fruta e da procura.

Uma carta de gelados não é uma lista de tudo o que se sabe fazer. É uma seleção pensada em função da procura, da rotação, do custo e da capacidade de produção. Mais sabores quase nunca significa mais vendas; significa mais desperdício.

A estrutura de uma carta equilibrada tem quatro blocos. Os indispensáveis, que são 60 a 70 % das vendas: baunilha ou fior di latte, chocolate, morango, café, avelã. Os complementares, que dão profundidade. Os sazonais, que mudam. E um ou dois de assinatura, que identificam a casa.

Doze a dezasseis sabores é o número que uma gelataria pequena sustenta com rotação saudável. Vinte e quatro sabores exigem volume de vendas que a maior parte das casas não tem, e o excesso paga-se em desperdício.

A rotação mede-se em dias: quantos dias demora uma cuba a esgotar. O alvo é 3 a 5 dias em vitrina. Acima de 7 dias, o sabor sai da carta ou passa a produzir-se em cuba mais pequena.

A sazonalidade da fruta determina os sorbets. Morango de abril a junho, cereja em junho, pêssego e melão no verão, figo em agosto e setembro, castanha e citrinos no outono e inverno. Fora de época, usa-se puré congelado ou não se faz.

A sazonalidade da procura é tão importante como a da fruta. No verão vendem-se sorbets e sabores frescos; no inverno vendem-se chocolate, frutos secos, castanha e especiarias. A carta de inverno não é a de verão com menos sabores: é outra carta.

Em Portugal, a sazonalidade da gelataria é marcada: o período de maio a setembro concentra a maior parte das vendas. O planeamento de tesouraria e de pessoal tem de contar com isso.

A produção planeia-se a partir do histórico. Conhecendo as vendas por sabor e por dia da semana, produz-se com 3 a 4 dias de cobertura, nunca mais. Produção em excesso é capital imobilizado e qualidade em queda.

A ordem de produção segue a regra do alergénio e da cor: produz-se primeiro o que não tem alergénios, depois o resto; primeiro o claro, depois o escuro. Evita contaminação cruzada e reduz lavagens.

Os sabores de assinatura justificam-se tecnicamente: são os que não se encontram noutro lado e que dão razão para o cliente escolher esta casa. Um sabor de assinatura mal executado é pior do que não ter nenhum.

PALAVRAS NOVAS

Rotação — número de dias que uma cuba demora a esgotar.

Cobertura — número de dias de venda que o stock produzido cobre.

Sabor de assinatura — sabor exclusivo que identifica a casa.

Histórico de vendas — registo de vendas por sabor e por período.

Estrutura de uma carta de 14 sabores

Bloco	Sabores	Peso nas vendas
Indispensáveis	Fior di latte, chocolate, morango, café, avelã, baunilha	60–70 %
Complementares	Pistácio, stracciatella, limão, iogurte	20–25 %
Sazonais	Dois a definir por época	8–12 %
Assinatura	Dois exclusivos da casa	5–10 %

Sazonalidade da fruta em Portugal

Época	Fruta	Sorbets
Março a maio	Morango, nêspera	Morango, nêspera
Junho a julho	Cereja, framboesa, pêssego	Cereja, framboesa
Julho a setembro	Melão, melancia, figo, ameixa	Melão, figo
Setembro a outubro	Uva, maçã, pera, romã	Uva, pera
Outubro a dezembro	Castanha, dióspiro, romã	Castanha, dióspiro
Dezembro a março	Laranja, tangerina, limão, maracujá	Citrinos

NOTA TÉCNICA

A cuba de 2,5 litros é a aliada da variedade: permite ter mais sabores com a mesma rotação, reduz o tempo que cada cuba passa em vitrina e diminui o desperdício. Custa mais mão de obra por litro

produzido e compensa quase sempre.

NA PRÁTICA

Registar as vendas por sabor diariamente, nem que seja a contar cubas repostas. Ao fim de um mês tem-se o histórico que permite planear e cortar os sabores que não vendem — e há sempre três ou quatro que não vendem.

ERRO COMUM

Manter em carta um sabor que o dono gosta mas que não roda. Ocupa espaço de vitrina, deteriora-se, e custa dinheiro todos os dias. A carta decide-se pelo histórico de vendas, não pelo gosto pessoal.

NÃO CONFUNDAS

Sabor sazonal e sabor de assinatura não têm a mesma função. O sazonal cria novidade e aproveita a fruta de época; o de assinatura é permanente e identifica a casa.

FICHA TÉCNICA FT212-21

Plano semanal de produção de gelataria

Rendimento: Gelataria com 14 sabores, 150 bolas/dia

Ingrediente	Quantidade
Sabores indispensáveis	**6, em cuba de 5 L**
Sabores complementares	**4, em cuba de 2,5 L**
Sabores sazonais	**2, em cuba de 2,5 L**
Sabores de assinatura	**2, em cuba de 2,5 L**
Cobertura-alvo	**3 a 4 dias**
Dias de produção	**Segunda, quarta e sexta**

Procedimento

1. Consultar o histórico de vendas da semana homóloga.
2. Calcular as necessidades por sabor com 3 a 4 dias de cobertura.

3. Verificar o stock existente e as validades.
4. Definir as pasteurizações do dia, agrupando bases comuns.
5. Pasteurizar à tarde e deixar maturar durante a noite.
6. Mantecar de manhã, pela ordem: sem alergénios, claros, escuros.
7. Abater, identificar e armazenar.
8. Repor a vitrina atemperando com 40 minutos de antecedência.
9. Registar vendas por sabor no fecho.
10. Rever a carta mensalmente com base na rotação.

NOTA TÉCNICA

Sabores com rotação superior a 7 dias passam a cuba de 2,5 L ou saem da carta na revisão mensal.

✎ EXERCÍCIO 24 — PLANEAR

Carta e plano de produção

Constrói uma carta de 14 sabores para uma gelataria em Lisboa, em julho. Indica os sabores de cada bloco, o tamanho de cuba de cada um e a rotação esperada. Elabora o plano de produção da semana, indicando o que se pasteuriza e manteca em cada dia de produção.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Constrói uma carta equilibrada pelos quatro blocos.	☐	☐	☐
Dimensiona a cuba em função da rotação.	☐	☐	☐
Planeia a produção com 3 a 4 dias de cobertura.	☐	☐	☐
Ajusta a carta à sazonalidade da fruta e da procura.	☐	☐	☐

25

PARTE 5 · SERVIÇO E GESTÃO · Capítulo 25 de 25

PROVA, QUALIDADE SENSORIAL E MELHORIA CONTÍNUA

O QUE VAIS APRENDER

- Executar uma prova sensorial estruturada de gelado.
- Usar vocabulário técnico para descrever defeitos e qualidades.
- Instituir um ciclo de melhoria contínua na produção.

A prova sensorial é o controlo final e o mais informativo. Faz-se sempre nas mesmas condições, com o mesmo vocabulário e com registo — caso contrário é apenas opinião.

As condições de prova são: gelado a menos 12 °C, colher à temperatura ambiente, boca neutra, luz natural ou neutra, sem aromas competidores. Prova-se antes do serviço, não a meio.

A prova faz-se por quatro dimensões, sempre pela mesma ordem. Aspeto: cor, brilho, uniformidade, presença de cristais visíveis. Textura: resistência ao colher, cremosidade, presença de areia, sensação na boca.

Sabor: intensidade, equilíbrio entre doce e ácido, persistência, autenticidade face ao ingrediente, presença de sabores estranhos. E comportamento: velocidade de derretimento e aspeto do derretido.

A persistência é um indicador subvalorizado. Um gelado de boa matéria-prima deixa sabor na boca durante 20 a 30 segundos; um gelado com aroma artificial desaparece em cinco e deixa apenas doçura.

A autenticidade avalia-se comparando com o ingrediente de origem. Um gelado de morango deve saber a morango, não a rebuçado de morango. A prova comparativa com o puré é o melhor teste que existe.

Os defeitos sensoriais mais comuns são: doce a mais, que mascara; frio a mais, que anestesia; areia, por cristal ou por lactose; gordura no palato; sabor a cozido, por pasteurização excessiva; e sabor a velho, por oxidação.

O sabor a cartão ou a velho num gelado de leite indica oxidação das gorduras, por armazenamento prolongado, por luz ou por contacto com cobre. É o defeito que mais claramente indica um problema de conservação.

A prova em painel — três ou quatro pessoas, às cegas, com ficha — dá informação muito mais fiável do que a prova individual. Faz-se uma vez por mês ou sempre que se desenvolve um sabor novo.

A melhoria contínua é um ciclo simples: provar, registar, identificar um ponto de melhoria, alterar uma variável, produzir, provar de novo e comparar. Uma variável de cada vez e registo de tudo. É assim que uma gelataria melhora, e não há outro caminho.

PALAVRAS NOVAS

Prova em painel — avaliação sensorial por várias pessoas, às cegas e com ficha.

Persistência — tempo durante o qual o sabor permanece na boca.

Autenticidade — fidelidade do sabor ao ingrediente de origem.

Sabor a cartão — defeito de oxidação das gorduras lácteas.

Ficha de prova sensorial

Dimensão	O que avaliar	Escala
Aspeto	Cor, brilho, uniformidade	1 a 5
Textura	Cremosidade, areia, resistência	1 a 5
Sabor — intensidade	Força do aroma principal	1 a 5
Sabor — equilíbrio	Doce, ácido, amargo, sal	1 a 5
Sabor — autenticidade	Fidelidade ao ingrediente	1 a 5
Persistência	Segundos de permanência	1 a 5
Derretimento	Velocidade e aspeto do derretido	1 a 5

Defeitos sensoriais e causas

Defeito	Causa provável	Correção
Doce a mais	POD alto	Trocar sacarose por glucose atomizada
Sabor fraco	Açúcar ou gordura a mascarar	Baixar açúcar antes de subir o sabor
Areia	Cristal grande ou lactose alta	Rever mantecação ou SNG
Gordura no palato	Gordura acima de 14 %	Baixar natas
Sabor a cozido	Pasteurização excessiva	Reduzir tempo a 85 °C
Sabor a cartão	Oxidação das gorduras	Rever conservação e rotação
Sabor artificial	Aroma em vez de ingrediente	Mudar matéria-prima
Anestesia da boca	Servido frio de mais	Atemperar a -12 °C

NOTA TÉCNICA

Entre amostras, a boca neutraliza-se com água à temperatura ambiente e um pedaço de pão ou maçã. Provar cinco gelados seguidos sem neutralizar torna as últimas avaliações inúteis.

NA PRÁTICA

Guardar 100 ml de cada lote durante uma semana, identificado. Quando aparece um problema, prova-se a amostra ao lado do lote novo e sabe-se de imediato se o problema é de produção, de conservação ou de perceção.

ERRO COMUM

Provar sempre o mesmo gelado, todos os dias, e deixar de notar um desvio que se instalou gradualmente. A prova em painel, às cegas e com pessoas que não provaram na véspera, corrige esta cegueira.

NÃO CONFUNDAS

Preferência e qualidade não são a mesma coisa. Um provador pode preferir um gelado mais doce e esse gelado estar tecnicamente fora dos intervalos. A ficha de prova avalia qualidade; a escolha da carta é que pondera a preferência do cliente.

FICHA TÉCNICA FT212-22

Protocolo de prova em painel

Rendimento: Sessão de prova de 4 a 6 amostras

Ingrediente	Quantidade
Amostras codificadas	**4 a 6**
Provadores	**3 a 5**
Fichas de prova	**1 por amostra e provador**
Água à temperatura ambiente	**q.b.**
Pão ou maçã para neutralizar	**q.b.**
Colheres descartáveis	**1 por amostra e provador**

Procedimento

1. Atemperar as amostras a menos 12 °C durante 30 minutos.
2. Codificar as amostras com três dígitos aleatórios e registar a correspondência fora da sala.
3. Servir em recipientes iguais e opacos, em ordem diferente para cada provador.
4. Cada provador avalia as sete dimensões da ficha, sem comunicar.
5. Neutralizar a boca entre amostras.
6. Recolher as fichas e calcular a média por dimensão e por amostra.
7. Revelar a correspondência e discutir os resultados.
8. Identificar um único ponto de melhoria por produto.
9. Definir a alteração a testar e a data do novo lote.
10. Arquivar as fichas e o resultado.

NOTA TÉCNICA

Uma variável de cada vez. Alterar dois parâmetros entre provas torna impossível atribuir a melhoria.

✎ EXERCÍCIO 25 AVALIAR

Prova em painel

Organiza uma prova em painel com três gelados do mesmo sabor de origens diferentes, codificados. Preenche a ficha das sete dimensões para cada um. Calcula as médias, ordena os três e justifica tecnicamente a ordenação. Identifica, para o pior classificado, o defeito dominante e a sua causa provável.

Evidência observável	Ainda não	Com apoio	Autonomamente
Executa a prova nas condições normalizadas.	☐	☐	☐
Avalia as sete dimensões com vocabulário técnico.	☐	☐	☐
Identifica o defeito dominante e a sua causa.	☐	☐	☐
Aplica o ciclo de melhoria alterando uma variável de cada vez.	☐	☐	☐

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Abatimento	Congelação rápida do gelado de menos 7 °C a menos 18 °C após a mantecação.
Açúcar invertido	Mistura de glucose e frutose obtida por hidrólise da sacarose; POD 125, PAC 190.
Amanteigar	Defeito em que a gordura coalesce em excesso durante a mantecação e forma grãos.
Atemperagem	Subida controlada da temperatura do gelado até ao valor de vitrina.
Balanceamento	Verificação e correção da composição percentual de uma mistura.
Binómio tempo-temperatura	Par de valores que define uma pasteurização.
Bloom	Unidade de força da gelatina.
Brix	Percentagem de açúcar numa solução, medida com refratómetro.
Célula de abatimento	Equipamento de congelação rápida que trabalha a menos 35 °C.
Coalescência parcial	Agregação controlada dos glóbulos de gordura que estabiliza as bolhas de ar.
Cobertura	Número de dias de venda que o stock produzido cobre.
DE	Dextrose equivalente; mede o grau de hidrólise de um xarope de glucose.
Densidade do gelado	Peso de um litro de gelado mantecado, tipicamente 0,65 a 0,80 kg.
Emulsionante	Substância que dispersa a gordura em glóbulos finos.
Estabilizante	Substância que liga água livre e aumenta a viscosidade da mistura.
FIFO	Regra de rotação de stock: primeiro a entrar, primeiro a sair.
Fior di latte	Gelado de leite sem aroma acrescentado.

Termo	Definição
Food cost	Custo de matéria-prima expresso em percentagem do preço de venda.
Goma de alfarroba	Estabilizante de hidratação a quente, muito usado em gelataria.
Granizado	Preparação congelada em repouso e raspada, de cristais grandes.
HACCP	Sistema de análise de perigos e pontos críticos de controlo.
Homogeneização	Redução dos glóbulos de gordura por passagem a alta pressão.
Inulina	Fibra solúvel usada para dar corpo sem açúcar nem gordura.
Lactose	Açúcar do leite; POD 16, PAC 100; cristaliza acima de 9 % da mistura.
Limite crítico	Valor que separa o aceitável do inaceitável num ponto crítico de controlo.
Maltodextrina	Hidrato de carbono de baixa doçura usado para dar matéria seca.
Mantecação	Congelação da mistura sob agitação, que incorpora ar e forma cristais finos.
Manteiga de cacau	Gordura do cacau, que cristaliza a temperatura mais alta que a gordura láctea.
Matéria seca	Tudo o que na mistura não é água.
Maturação	Repouso refrigerado da mistura a 4 °C antes da mantecação.
Overrun	Percentagem de aumento de volume por incorporação de ar.
PAC	Poder anticongelante relativo, com a sacarose a 100.
Parfait glacé	Semifrio sem merengue, feito de pâte à bombe e natas.
Pasteurização	Tratamento térmico que destrói os microrganismos patogénicos.

Termo	Definição
POD	Poder adoçante relativo, com a sacarose a 100.
Poliol	Álcool de açúcar usado como substituto do açúcar: maltitol, eritritol, xilitol.
Praliné	Pasta de frutos secos caramelizados e triturados.
Rastreabilidade	Capacidade de seguir um produto ao longo da cadeia.
Recristalização	Crescimento dos cristais de gelo por oscilação de temperatura.
Rendimento líquido	Percentagem aproveitável de um produto depois de limpo e aparado.
Rotação	Número de dias que uma cuba demora a esgotar.
Semifrio	Preparação arejada congelada em repouso, sem mantecação.
SNG	Sólidos não gordos do leite: proteína, lactose e sais minerais.
Sorbet	Gelado de fruta, água e açúcar, sem gordura.
Variegado	Calda incorporada em veios no gelado acabado.
Zona de perigo	Intervalo de 10 °C a 60 °C, onde os microrganismos se multiplicam rapidamente.

BIBLIOGRAFIA

- CORVITTO, Angelo — Los Secretos del Helado. Barcelona: Grupo Vilbo.
- FRIBERG, Bo — The Professional Pastry Chef: Fundamentals of Baking and Pastry. 4.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- GISSLEN, Wayne — Professional Baking. 7.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- GISSLEN, Wayne — Professional Cooking. 9.ª ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
- GOFF, H. Douglas; HARTEL, Richard W. — Ice Cream. 7.ª ed. Nova Iorque: Springer.
- LIOTTA, Giuseppe — Il Gelato Artigianale Italiano. Milão: Hoepli.
- McGEE, Harold — On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. Nova Iorque: Scribner.
- MIGOYA, Francisco — Frozen Desserts. Hoboken: John Wiley & Sons.

• MIGOYA, Francisco — The Elements of Dessert. Hoboken: John Wiley & Sons.

• PREGNOLATO, Luca — Gelato: tecnica e bilanciatura. Milão: Chiriotti Editori.

• THIS, Hervé — Casseroles et éprouvettes. Paris: Belin.

• Regulamento (CE) n.º 852/2004 relativo à higiene dos géneros alimentícios.

• Regulamento (CE) n.º 853/2004 que estabelece regras específicas de higiene aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal.

• Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios.

• Legislação nacional aplicável aos gelados alimentares e às confeções geladas, e normas de rotulagem em vigor.